

Ширина запрещённого интервала как ресурс: эйзенштейново тождество, ламинирование, экраны индекса и мозаичные раскраски евклидовых пространств*

Л. Л. Иванов[†]

Н. В. Глушкова[‡]

10 сентября 2026 г.

Аннотация

Раскраска $\mathbb{R}^n$ правильна для запрещённого отрезка расстояний $[1, \ell]$, если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из $[1, \ell]$; наименьшее число цветов — $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, при $\ell = 1$ это классическое $\chi(\mathbb{R}^n)$. Для периодической раскраски по ячейкам Вороного решётки Λ классами подрешётки Γ *ширина* d — отношение минимального расстояния между одноцветными ячейками к диаметру ячейки; раскраска правильна при всех $\ell < d$. Работа изучает ширину как расходимый ресурс: она складывается по правилу $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ при ортогональном произведении и тратится на подъём размерности при ламинировании. Доказано тождество $D((3+\omega)\Lambda) = \sqrt{7/3} \lambda_1$ для всех эйзенштейновых решёток, откуда точные ширины всех конструкций $7^{n/2}$ (в частности $\sqrt{7/6}$ для $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$) и α -лестница в форме равенства для четырёх порядков. Построены лестницы ширин в $\mathbb{R}^2$ – $\mathbb{R}^6$ с точно сертифицированными ступенями: семейство $G(\alpha)$ в $\mathbb{R}^3$, содержащее обе 15-раскраски Кулсона, с сертификатом $\ell \leq 102659/100000$, и раскраски $\mathbb{R}^4$ в 45, 46, 48 цветов с более широкими интервалами. Три строгих экрана индекса — объёмный, инрадиусный и оболочечный — дают нижние границы индекса на фиксированном родителе; на E_8 и на ОЦК пол совпадает с рекордом: 2401 и 15 неулучшаемы. Для раскрасок периодическими степенными мозаиками доказан пол 2^n и предъявлены первые точно сертифицированные нерешёточные мозаичные ступени в плоскости. Численные кандидаты (индекс 28812 в $\mathbb{R}^{10}$) отделены от доказанных утверждений явно.

**The width of the forbidden interval as a resource:
the Eisenstein identity, lamination, index screens and tiling colorings of Euclidean
spaces**

Abstract. A coloring of $\mathbb{R}^n$ is proper for the forbidden distance segment $[1, \ell]$ if no two points of the same color realize a distance in $[1, \ell]$; the minimum number of colors is $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, and $\ell = 1$ recovers the classical $\chi(\mathbb{R}^n)$. For a periodic coloring of the Voronoi cells of a lattice Λ by the cosets of a sublattice Γ , the *width* d is the ratio of the minimal same-color inter-cell distance to the cell diameter, and the coloring is proper for every $\ell < d$. We study the width as an expendable resource: it adds up according to $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ under orthogonal products and is spent on raising the dimension under lamination. We prove the identity $D((3+\omega)\Lambda) = \sqrt{7/3} \lambda_1$ for every Eisenstein lattice, which gives the exact widths of all $7^{n/2}$ constructions (in particular $\sqrt{7/6}$ for $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$) and turns the α -ladder over four orders into an equality. Width ladders in $\mathbb{R}^2$ – $\mathbb{R}^6$ with exactly

*Код, точные сертификаты и данные открыты: <https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT). Полная версия с поисковыми алгоритмами, полными лестницами и отрицательными экранами — электронное дополнение [2]; пять доказанных оценок 43, 132, 1029, 7203, 45619 — в статье [1].

[†]E-mail: leo.ivanov@gmail.com.

[‡]E-mail: glushkova.nv@phystech.edu.

certified steps are built: the family $G(\alpha)$ in $\mathbb{R}^3$, which contains both of Coulson's 15-colorings, with a certificate $\ell \leq 102659/100000$, and colorings of $\mathbb{R}^4$ with 45, 46, 48 colors and wider intervals. Three rigorous index screens — volume, inradius and shell — bound the index from below on a fixed parent lattice; on E_8 and on the bcc lattice the floor meets the record, so 2401 and 15 are unimprovable there. For colorings by periodic power tilings we prove the floor 2^n and give the first exactly certified non-lattice tiling steps in the plane. Numerical candidates (index 28812 in $\mathbb{R}^{10}$) are kept explicitly apart from proven claims.

1 Введение: ширина как ресурс

1.1 Постановка и критерий

Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которой никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$. При $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера; о состоянии вопроса см. [16, 8]), интервальная версия систематически изучается с [11]; в плоскости она же рассматривалась в форме запрета $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ [10, 5, 9, 12]. Запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов, поэтому $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ при всех $\ell \geq 1$. Подробнее об истории задачи см. обзоры [4, 13, 14, 15].

Все известные верхние оценки $\chi(\mathbb{R}^n)$ в малых размерностях получены периодическими раскрасками по разбиению Вороного решётки: для решётки $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ и подрешётки $\Gamma \subseteq \Lambda$ индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$ ячейка Вороного $V_\Lambda(v)$ окрашивается цветом класса $v + \Gamma$. Пусть $V_0 = V_\Lambda(0)$,

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}.$$

Одноцветные точки лежат либо в одной ячейке (расстояние $\leq \text{diam } V_0$), либо в ячейках с центрами, отличающимися на $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ (расстояние $\geq D(\Gamma)$), так что промежуток $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ свободен.

Предложение 1 (критерий; [1, предложение 1]). *Если $d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$; в частности $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$.*

Величину d будем называть *нормированной шириной* запрещённого интервала, или просто *шириной* конструкции. Наименьшее число цветов среди раскрасок описанного вида обозначаем $\chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, как в [1]. Вычислять $D(v)$ помогает центральная симметрия ячейки Вороного и всех её фасет (лемма Вороного [17], далее — лемма 2):

Лемма 1 (о середине; [11, лемма 2]). $D(v) = 2 \text{ dist}(v/2, V_0)$.

Лемма 2 (Вороной). *Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, все её фасеты центрально-симметричны, и $\text{diam } V_0 = 2R$, где R — радиус покрытия.*

Минимум $D(\Gamma)$ берётся по конечному окну: так как $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$, улучшить уже найденное значение D_* могут лишь векторы с $\|v\| < D_* + \text{diam } V_0$.

В статье [1] ширина играла роль отчёта о качестве конструкции: там доказаны пять новых оценок

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \quad \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \quad \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \quad \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619,$$

и у каждой указана ширина запрещённого интервала. Ключом к последней служит *продуктовое правило*, которое мы будем использовать и здесь:

Предложение 2 (продуктовое исчисление; [1, предложение 4]). *Пусть $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$, $d_i = d(\Lambda_i, \Gamma_i)$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$. Тогда после независимого масштабирования блоков раскраска по Γ допустима для интервала $[1, \ell]$ с $\ell = (\sum_i 1/d_i^2)^{-1/2}$, то есть $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$ при $n = \sum_i n_i$, как только $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$; оптимум достигается при $\text{diam}^2 V_0(\Lambda_i) \propto 1/d_i^2$.*

Правило превращает ширину из отчётной характеристики в *расходуемый ресурс*: величина $1/d_i^2$ — цена блока, а бюджет равен единице. Настоящая статья посвящена ширине как самостоятельному предмету: сколько её даёт конструкция, как она расходуется при производстве и ламинировании и где лежат строгие либо вычислительные пределы метода.

1.2 Результаты

Точные результаты статьи собраны в таблице 1; в ней и далее [T] — теорема, [C] — точный рациональный сертификат (утверждение сведено к конечному списку неравенств между явно выписанными дробями, проверенных в точной арифметике; плавающая точка могла участвовать в выборе кандидата, но не в проверке), [Ч] — *численный кандидат*: величина получена вычислениями с плавающей точкой и доказательной силы не имеет. Численные кандидаты в статье всюду названы кандидатами и в утверждения не входят.

Таблица 1: Точные результаты статьи. В столбце ℓ стоит доказанная ширина запрещённого интервала $[1, \ell]$; запись $< x$ означает, что оценка доказана при каждом $\ell < x$.

n	цветов	ℓ	утверждение	
2	8	1,441350	мозаичная раскраска, §6.4	[C]
2	15	2,281534	мозаичная раскраска, §6.4	[C]
3	15	102659/100000	семейство $G(\alpha)$, §3.2	[C]
3	≥ 15	—	неулучшаемость 15 на ОЦК, теорема 4	[T]
4	45	1,015	решётка общего положения, теорема 2	[C]
4	48	1,0396	решётка общего положения, теорема 2	[C]
6	343	$< \sqrt{7/6}$ (точно)	тождество, теорема 1	[T]
8	2401	$< \sqrt{7/6}$ (точно)	тождество, теорема 1	[T]
8	≥ 2401	—	неулучшаемость на E_8 , теорема 3	[T]
12	3^{12}	$< \sqrt{3/2}$	правило $d = 2/\rho$ на K_{12} , §2.4	[T]
24	7^{12}	$< \sqrt{7/6}$ (точно)	тождество, теорема 1	[T]
25	$4 \cdot 7^{12}$	$< \sqrt{63/61}$	произведение с Λ_{24} , §5.4	[T]
26	$19 \cdot 7^{12}$	$< \sqrt{217/214}$	произведение с Λ_{24} , §5.4	[T]
любое	$\geq 2^n$	—	пол мозаичного принципа, теорема 5	[T]

Содержание по разделам.

- §2. *Эйзенштейново тождество* $D((3+\omega)\Lambda) = \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda)$ доказано для всех эйзенштейновых решёток (теорема 1); отсюда точные ширины всех конструкций $7^{n/2}$, в том числе $\sqrt{7/6}$ для $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$, и α -лестница для четырёх порядков $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega], \text{кватернионы Гурвица})$ в форме равенства (следствие 2). Правило вещественного множителя $D(m\Lambda) = (m-1)\lambda_1$ даёт ширину $\sqrt{3/2}$ для $\chi(\mathbb{R}^{12}) \leq 3^{12}$ на решётке Коксетера–Тодда.
- §3. *Лестницы ширин* в $\mathbb{R}^2$ – $\mathbb{R}^6$ с точно сертифицированными ступенями: однопараметрическое семейство $G(\alpha)$ в $\mathbb{R}^3$, содержащее обе 15-раскраски Кулсона [6] и достигающее максимума в корне кубики, с сертификатом $\ell \leq 102659/100000$; компромисс «цвета $\leftrightarrow$ ширина» в $\mathbb{R}^4$ (45, 46, 48 цветов).
- §4. *Ламинирование* — подъём раскраски $\mathbb{R}^{n-1}$ слоями — и *теорема о бюджете слоя*: избыток ширины базы есть в точности бюджет радиуса покрытия на дополнительные измерения. Кусочный сертификат диаметра сводит верхнюю границу радиуса покрытия слоёной решётки к максимуму выпуклых квадратик по вершинам явных политопов; на нём стоят ступень индекса 7203 в $\mathbb{R}^9$ (позже доказанная точным сертификатом) и численный кандидат индекса 28812 в $\mathbb{R}^{10}$, точного сертификата у которого нет.
- §5. *Строгие полы индекса*: объёмный экран Минковского, инрадиусный экран и оболочечный экран, замечающий, что норма вектора решётки пробегает не континуум, а оболочки. На

двух классических родителях пол совпадает с рекордом: 2401 неуллучшаемо на E_8 (теорема 3) и 15 — на ОЦК (теорема 4).

- §6. *За пределами решёток*: раскраски периодическими степенными (лагерровыми) мозаиками, пол 2^n для всего класса (теорема 5), структурная причина, по которой нерешёточная свобода не окупается в чемпионских индексах, и точно сертифицированные мозаичные ступени в плоскости.
- §7. Четыре открытых вопроса, которые эти результаты ставят точнее прежнего.

Поисковые алгоритмы, полные лестницы (включая доминируемые ступени), численные фронтиры и отрицательные экраны, а также большие матрицы и протоколы всех проверок вынесены в полную версию работы [2]; все точные сертификаты и код открыты в репозитории проекта.

2 Эйзенштейново тождество и точные ширины классических конструкций

Метод применим и как «измерительный инструмент»: для каждой явной решёточной конструкции из [3] можно вычислить точную ширину d её запрещённого интервала (в самой работе доказывалось лишь $d \geq 1$). Добавим к ним рациональные конструкции работы [1]. Результаты для $4 \leq n \leq 9$ (каждая строка — оценка $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$; десятичные значения d округлены вниз):

n	k	решётка / конструкция	d^2	d
4	43	эйзенштейнова решётка ([1], теорема 2)	¶	1,004110
4	45	Λ_{45} , общего положения (теорема 2)	†	1,016339
4	48	общего положения (теорема 2)	†	1,039657
4	49	$(3 + \omega)D_4$	7/6	1,080123
4	54	A_4^*	23/20	1,072380
5	132	рациональная решётка общего положения ([1], теорема 3)	†	1,010897
5	140	A_5^* , матрица C_5 из [3]	39/35	1,055597
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,080123
7	1029	ламинирование $E_6^*/343$ ([1], теорема 4)	§	1,032878
7	1323	рациональная решётка общего положения (точный сертификат в полной версии [2])	†	1,007032
7	1372	E_7^* , матрица C_7 из [3]	17/14	1,101946
8	2401	$(3 + \omega)E_8$	7/6	1,080123
9	7203	ламинирование $E_8/2401$ ([1], теорема 5)	‡	1,016612
9	17253	A_9^* , матрица C_9 из [3]	169/165	1,012048

† точная дробь d^2 громоздка (числитель и знаменатель — порядка 30 десятичных знаков): она равна отношению полей $D_{\text{down}2}/\text{diamup}2$ файлов `audit-data/results/cert45.json` и `audit-data/results/cert48.json` и отношению `minimum_distance_squared/diameter_squared` (блок `separation`) сертификатов индексов 132 и 1323. § $d^2 = 103332736237500000/96858928789031597$ (`audit-data/results/dim7_1029_exact.json`). ‡ $d^2 = 1157058980000000/1119552292542693$ (`audit-data/results/dim9_7203_exact.json`). ¶ $d^2 = 298768283679964998359742207/296327113258585430253847000$ (`audit-data/results/dim4_k43_verify.json`).

Строки с $d^2 = 7/6$ — это все эйзенштейновы конструкции индекса $7^{n/2}$, и их ширина — не совпадение, а тождество.

2.1 Тождество для эйзенштейновых конструкций

Для решёток с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой ($\omega = e^{2\pi i/3}$) и подрешётки $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ (умножение на $\alpha = 3 + \omega$, $|\alpha|^2 = 7$) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1}, \quad (1)$$

где R — радиус покрытия. Ширина d зависит *только* от отношения покрытие/упаковка (рис. 1): при $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (решётки D_4 , E_6^* , E_8) получается ровно $d = \sqrt{7/6}$.

Обе половины (1) доказываются ниже — и сразу для всех эйзенштейновых решёток, без перебора конкретных случаев. Оценка снизу (предложение 3) проектирует ячейку на плоскость минимального вектора; оценка сверху (предложение 4) предъявляет в ячейке явную точку.

Предложение 3 (нижняя граница через проекцию на плоскость). Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой. Тогда для каждого ненулевого $w \in \Lambda$

$$D((3 + \omega)w) \geq \sqrt{7/3} \|w\|, \quad \text{в частности} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda).$$

Доказательство. Векторы $\pm w$, $\pm \omega w$, $\pm(1 + \omega)w$ лежат в Λ и имеют одну норму $\|w\|$ (умножение на обратимые элементы $\mathbb{Z}[\omega]$ — изометрия плоскости $P = \text{span}(w, \omega w)$). Соответствующие шесть полупространств $\langle x, u \rangle \leq \|u\|^2/2$ содержат V_0 , а их нормали лежат в P , поэтому ортопроекция $\pi_P(V_0)$ содержится в правильном шестиугольнике H — ячейке Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega]w \cong A_2$ масштаба $\|w\|$ внутри P . Точка $v/2 = (3 + \omega)w/2$ лежит в P , и

$$\text{dist}(v/2, V_0) \geq \text{dist}_P(v/2, H) = \sqrt{7/12} \|w\|,$$

где последнее равенство — плоская выкладка в A_2 : расстояние от точки $(3 + \omega)/2$ до шестиугольника с фасетами на расстоянии $1/2$ равно $\sqrt{7/12}$ (та же выкладка даёт известную ширину $\sqrt{7}/2$ семицветной раскраски $A_2/7$). Отсюда $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0) \geq \sqrt{7/3} \|w\|$. $\square$

Обратное неравенство доказывается предъявлением в V_0 одной явной точки. Технический приём выделим отдельно — он понадобится ещё дважды.

Лемма 3 (точка в ячейке). Пусть $u_1, \dots, u_s$ — минимальные векторы решётки Λ , $q = \sum_i c_i u_i$ с $c_i \geq 0$ и $\sum_i c_i \leq 1$. Если $\langle q, u_j \rangle \leq \frac{1}{2} \lambda_1^2$ при всех j , то $q \in V_0$.

Доказательство. Ячейка задаётся опорными полупространствами: $x \in V_0$ равносильно $\langle x, r \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$ для всех $r \in \Lambda$ (это в точности $\|x\| \leq \|x - r\|$). Пусть $r \in \Lambda$. Для каждого i с $r \neq u_i$ разность $r - u_i$ — ненулевой вектор решётки, поэтому $\|r - u_i\|^2 \geq \lambda_1^2 = \|u_i\|^2$, откуда после раскрытия квадрата

$$\langle r, u_i \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2. \quad (2)$$

Если $r \notin \{u_1, \dots, u_s\}$, то (2) верно для всех i и $\langle q, r \rangle \leq (\sum_i c_i) \frac{1}{2} \|r\|^2 \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$ (здесь использовано $\frac{1}{2} \|r\|^2 \geq 0$). Если же $r = u_j$, то нужное неравенство — это условие леммы. Случай $r = 0$ тривиален. $\square$

Предложение 4 (верхняя граница). Пусть Λ — решётка с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой и $w \in \Lambda$ — минимальный вектор. Тогда

$$q = \frac{1}{3}(2w + \omega w) \in V_0, \quad \text{и, как следствие,} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \leq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda).$$

Доказательство. Из $1 + \omega + \omega^2 = 0$ следует $w + \omega w = -\omega^2 w$, а умножение на ω^2 — изометрия, поэтому $\|w + \omega w\|^2 = \|w\|^2$. Раскрывая левую часть и пользуясь $\|\omega w\| = \|w\|$, получаем $2\|w\|^2 + 2\langle w, \omega w \rangle = \|w\|^2$, то есть

$$\langle w, \omega w \rangle = -\frac{1}{2} \|w\|^2 = -\frac{1}{2} \lambda_1^2. \quad (3)$$

Векторы w и ωw минимальны, $q = \frac{2}{3}w + \frac{1}{3}(\omega w)$ — выпуклая комбинация, и по (3)

$$\langle q, w \rangle = \frac{1}{3}(2\|w\|^2 - \frac{1}{2}\|w\|^2) = \frac{1}{2} \lambda_1^2, \quad \langle q, \omega w \rangle = \frac{1}{3}(2\langle w, \omega w \rangle + \|\omega w\|^2) = 0.$$

Лемма 3 даёт $q \in V_0$. Положим $v = (3 + \omega)w \neq 0$. По лемме 1 $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0) \leq 2\|v/2 - q\|$, причём

$$\frac{v}{2} - q = \frac{3w + \omega w}{2} - \frac{2w + \omega w}{3} = \frac{5w + \omega w}{6}, \quad \|5w + \omega w\|^2 = (25 + 1 - 5)\|w\|^2 = 21\lambda_1^2$$

(снова по (3)). Значит $\|v/2 - q\|^2 = \frac{21}{36} \lambda_1^2 = \frac{7}{12} \lambda_1^2$ и $D(v)^2 \leq \frac{7}{3} \lambda_1^2$. Осталось заметить, что v — ненулевой вектор подрешётки $(3 + \omega)\Lambda$, а $D(\Gamma)$ — минимум по всем таким векторам. $\square$

Теорема 1 (тождество для эйзенштейновых конструкций). Для любой решётки Λ с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой выполнено равенство (1): $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2$, причём минимум достигается ровно на образах минимальных векторов.

Доказательство. Предложения 3 и 4. □

Существенно, что предложение 4 не использует ни описания граней V_0 , ни предположения о том, что вороновски существенные векторы минимальны: точка q — вершина шестиугольника H из предложения 3 (центроид треугольника $\{0, w, (1 + \omega)w\}$, $\|q\| = \lambda_1/\sqrt{3}$), и лемма 3 говорит, что срезать эту вершину нельзя ни у какой эйзенштейновой решётки. Проверка вида «вершину могли бы отсечь лишь векторы нормы $< \frac{2}{\sqrt{3}}\lambda_1$, а у данной решётки таких нет» становится излишней (ср. §5.5).

Тот же аргумент, применённый ко всем шести вершинам, описывает сечение ячейки целиком.

Следствие 1 (плоское сечение и точная α -лестница). В обозначениях предложения 3 $V_0 \cap P = H$, и для любого $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$

$$D(\alpha\Lambda) = 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1),$$

где H_1 — ячейка Вороного $\mathbb{Z}[\omega]$ (правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$). То есть неравенство α -лестницы (предложение 5 ниже) для $\mathbb{Z}[\omega]$ — на самом деле равенство.

Доказательство. Шесть вершин H — это $\pm\omega^k q$, $k = 0, 1, 2$, где q построено по минимальному вектору $\omega^k w$; каждая лежит в V_0 по предложению 4 (для $-\omega^k q$ применяем определение V_0 к $-r$). По выпуклости $H \subseteq V_0$, а включение $V_0 \cap P \subseteq \pi_P(V_0) \subseteq H$ доказано в предложении 3; значит $V_0 \cap P = H$. Для $\alpha w/2 \in P$ отсюда $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \leq \text{dist}(\alpha w/2, H)$, а $\pi_P(V_0) \subseteq H$ вместе с 1-липшицевостью проекции даёт обратное неравенство, так что $D(\alpha w) = 2\|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$. Для произвольного ненулевого $u \in \Lambda$ то же рассуждение о проекции (доказательство предложения 3, где $\alpha = 3 + \omega$ нигде не использовано) даёт $D(\alpha u) \geq 2\|u\| \text{dist}(\alpha/2, H_1) \geq 2\lambda_1 \text{dist}(\alpha/2, H_1)$, поэтому минимум по $\alpha\Lambda \setminus \{0\}$ достигается на минимальных векторах. □

Замечание 1 (что именно используется). Эйзенштейнова структура в предложении 4 нужна лишь для того, чтобы гарантировать пару минимальных векторов w, u с $\langle w, u \rangle = -\frac{1}{2}\lambda_1^2$ (годится $u = \omega w$); тогда и $w + u$ минимален — « A_2 -треугольник» в графе минимальных векторов. Для любой решётки с таким треугольником лемма 3 даёт $\frac{1}{3}(2w + u) \in V_0$ и, как в следствии 1, $V_0 \cap P = H$; в частности

$$D(3w + u) = \sqrt{7/3} \lambda_1, \quad \|3w + u\| = \sqrt{7} \lambda_1.$$

Как экран это сильнее инрадиусной леммы 4, дающей для того же вектора лишь $D \leq (\sqrt{7} - 1)\lambda_1 = 1,6458\lambda_1$: любая подрешётка, содержащая вектор вида $3w + u$, имеет $d \leq \sqrt{7/3}/\rho$. Проверено на неэйзенштейновых A_3, A_4, A_5, D_5, E_7 (совпадение до 10^{-11}).

Теорема 1 переводит константу $D_{\min} = \sqrt{7}$ всех конструкций $(3 + \omega) = D_4/49, E_6^*/343, E_8/2401$ и горизонтальный пол ламинирования из §4 — из численно проверенного факта в теорему, причём в обе стороны — и как гарантию, и как потолок. Численные проверки сохранены как независимый контроль: повекторное неравенство подтверждено на 26 640 векторах $E_8, 2 466$ векторах E_6^* и 18 векторах A_2 с запасом 10^{-11} (audit-data/results/planar_inradius_checks.json), а само равенство — на A_2, D_4, E_6^*, E_8 , растянутых суммах $A_2 \oplus cA_2$ и случайных косых эйзенштейновых решётках комплексного ранга 2 и 3, с полным перебором подрешётки в доказуемо полном окне $\|v\| < D_* + 2R$ (audit-data/results/eisenstein_identity_checks.json).

Подчеркнём, что сама пороговая константа $\sqrt{7/3}$ здесь не нова: в замечании 9 работы [3] отмечено, что их теорема 8 остаётся верной при ослабленном условии $2R/\lambda_1 \leq \sqrt{7/3} \approx 1,5275$ вместо $3/2$, но авторы «не знают решёток, которые использовали бы это усиление». Условие

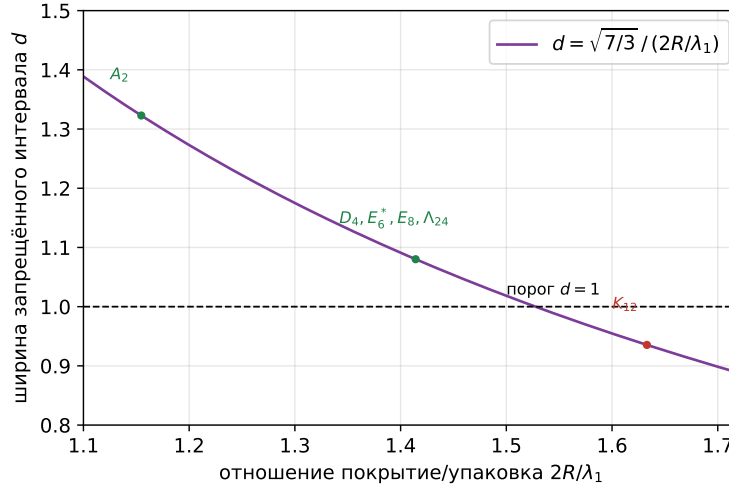


Рис. 1: Тождество (1): ширина d эйзенштейновой конструкции против отношения покрытие/упаковка $2R/\lambda_1$. По теореме 1 прямая $d = \sqrt{7/3}/\rho$ — не оценка, а точное значение для любой эйзенштейновой решётки: D_4, E_6^*, E_8 (все с $\rho = \sqrt{2}$) дают ровно $d = \sqrt{7/6}$, столько же — Λ_{24} , а K_{12} ($\rho = \sqrt{8/3}$) падает ниже порога $d = 1$.

$d \geq 1$ в (1) — это в точности их ослабленное условие; новизна здесь в другом: равенство (1) даёт не только порог, но и *точную* ширину интервала для каждой конкретной решётки, а таблица выше как раз и предъявляет решётки, реализующие условие.

У решётки Лича Λ_{24} отношение $2R/\lambda_1$ также равно $\sqrt{2}$, и классическая оценка $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$ уже доказана в [3] (там $7^{n/2}$ получено для $n \in \{6, 8, 24\}$). Теорема 1 добавляет к ней *точную ширину*:

$$\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \ell]) \leq 7^{12} \quad (\ell < \sqrt{7/6}),$$

и $\sqrt{7/6}$ здесь не улучшить в пределах этой конструкции — верхняя половина тождества за-прещает. Для решётки Коксетера–Тодда K_{12} имеем $2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3} \approx 1,633 > \sqrt{7/3}$, и (1) даёт $d = \sqrt{7/8} \approx 0,935 < 1$: конструкция теоремы 8 из [3] на K_{12} не проходит даже в усиленной форме замечания 9 (частичный отрицательный ответ на их открытый вопрос 2). Подчеркнём, что этот вывод опирается именно на верхнюю половину (1): с одной лишь нижней границей оставался бы шанс, что настоящее $D(K_{12})$ больше этой нижней границы (перебор 85 680 векторов в §5.5 закрывал этот шанс вычислением, теперь он закрыт теоремой). В §5.5 тот же вывод получен и для комплексного ранга 5 (размерность 10), где ни кодовая конструкция ($2R/\lambda_1 \approx 1,826$), ни поиск по эрмитовым формам ($2R/\lambda_1 \geq 1,7496$) не опускаются ниже $\sqrt{7/3}$.

Оптимальность конструкции C_5 на фиксированной A_5^* . Исчерпывающим перебором всех 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки A_5^* установлено, что явная конструкция C_5 из [3] оптимальна на этом индексе и по ширине: $\max d = \sqrt{39/35}$. Оценка $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ работы [1] этому не противоречит: она меняет родительскую форму и использует индекс 132.

2.2 α -лестница

Чтобы продуктивное правило (предложение 2) было применимо, для каждой размерности нужна лестница пар (k, d) . Одно семейство даёт её в замкнутой форме сразу для всех порядков, действующих подобиями.

Предложение 5 (α -лестница). Пусть $\mathcal{R} \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega], \mathcal{H}\}$ ($\mathcal{H}$ — кватернионы Гурвица), $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — модуль над $\mathcal{R}$, и $\alpha \in \mathcal{R}$. Тогда $\Gamma = \alpha\Lambda$ имеет индекс $|\alpha|^n$ и

$$D(\alpha w) \geq 2|w| \cdot \text{dist}(\alpha/2, U) \quad \text{для всех } w \in \Lambda,$$

где U — ячейка Вороного решётки $\mathcal{R}w$ при $|w| = 1$: отрезок, квадрат, шестиугольник или 24-ячейка. Как следствие $d \geq 2 \operatorname{dist}(\alpha/2, U)/\rho$, $\rho = \operatorname{diam} V_0/\lambda_1$. Для минимального w здесь на самом деле равенство (следствие 2).

Доказательство дословно повторяет оценку через проекцию на плоскость (предложение 3): единицы $\mathcal{R}$ дают равнонормные векторы uw , чьи опорные полупространства лежат внутри линейной оболочки $\mathcal{R}w$, поэтому проекция V_0 на неё содержится в U , а расстояние считается уже в этой оболочке.

Обратное включение $U \subseteq V_0$ — это лемма 3, применённая к вершинам U ; для каждого из четырёх порядков вершины предъясняются явно.

Следствие 2 (α -лестница точна). Пусть w — минимальный вектор Λ , а U_w — ячейка Вороного решётки $\mathcal{R}w$ внутри $S = \operatorname{span}(\mathcal{R}w)$ (то есть U в масштабе λ_1). Тогда $U_w = V_0 \cap S$ и

$$D(\alpha\Lambda) = 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \operatorname{dist}(\alpha/2, U) \quad \text{для всех } \alpha \in \mathcal{R}.$$

Доказательство. Все векторы uw (u — единица $\mathcal{R}$) минимальны в Λ , так как $|uw| = |w| = \lambda_1$. Каждая вершина q многогранника U_w — выпуклая комбинация таких векторов, для которой $\langle q, uw \rangle \leq \frac{1}{2}\lambda_1^2$ на участвующих:

- отрезок ($\mathcal{R} = \mathbb{Z}$): $q = \frac{1}{2}w$, сумма коэффициентов $\frac{1}{2}$, $\langle q, w \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$;
- квадрат ($\mathbb{Z}[i]$): $q = \frac{1}{2}(w \pm iw)$, и $\langle q, w \rangle = \langle q, \pm iw \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$, так как $w \perp iw$;
- шестиугольник ($\mathbb{Z}[\omega]$): $q = \frac{1}{3}(2w + \omega w)$ — предложение 4 ($\langle q, w \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$, $\langle q, \omega w \rangle = 0$);
- 24-ячейка ($\mathcal{H}$): все 24 вершины имеют вид $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)w$ с ортогональными единицами $u_1 \perp u_2$ (например $\frac{1}{2}(1+i)w$) — прямая проверка по списку 24 единиц Гурвица; тогда $\langle q, uw \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$.

По лемме 3 вершины лежат в V_0 , а с ними по выпуклости и весь U_w ; обратное включение $V_0 \cap S \subseteq \pi_S(V_0) \subseteq U_w$ — это доказательство предложения 5. Дальше — дословно доказательство следствия 1: расстояние от точки $\alpha w/2 \in S$ до V_0 зажато между $\operatorname{dist}(\alpha w/2, U_w)$ сверху и снизу, а по предложению 5 минимум по $\alpha\Lambda \setminus \{0\}$ достигается на минимальных векторах. $\square$

Вещественный множитель даёт $\operatorname{dist}(m/2, [-1/2, 1/2]) = (m-1)/2$, то есть $d = (m-1)/\rho$ — это в точности предложение 6 ниже; эйзенштейнов $3 + \omega$ даёт $\sqrt{7/12}$, то есть $d = \sqrt{7/3}/\rho$. По следствию 2 все эти значения — точные, а не оценки снизу. Отметим совпадение: кватернион Гурвица нормы 7, например $2 + i + j + k$, даёт *ровно ту же* константу $\sqrt{7/12}$, а норма 8 (элемент $2+2i$) — константу $\sqrt{1/2}$, то есть требует $\rho \leq \sqrt{2}$ при индексе $8^{n/2} = 2,828^n$. Равенство проверено численно для всех четырёх порядков (audit-data/results/eisenstein_identity_checks.json).

2.3 Вещественный множитель и инрадиусная лемма

Для $\Gamma = m\Lambda$ (индекс m^n) минимум D достигается на mu с минимальным u : минимальные векторы всегда релевантны по Вороному, поэтому ячейка доходит ровно до $\lambda_1/2$ в этом направлении и $\operatorname{dist}(mu/2, V_0) = (m-1)\lambda_1/2$.

Предложение 6. $D_{\min}(m\Lambda) = (m-1)\lambda_1$, следовательно $d = (m-1)/\rho$, где $\rho = \operatorname{diam} V_0/\lambda_1$. При $m = 3$ это $d = 2/\rho$, и условие правильности — ровно $\rho \leq 2$; при $m = 2$ потребовалось бы $\rho \leq 1$, что невозможно выше размерности 1.

Доказательство. Нижняя граница: для любого ненулевого $w \in \Lambda$ ячейка лежит в полупространстве $\langle x, w \rangle \leq \|w\|^2/2$, поэтому

$$\operatorname{dist}\left(\frac{mw}{2}, V_0\right) \geq \frac{\langle mw/2, w \rangle - \|w\|^2/2}{\|w\|} = \frac{(m-1)\|w\|}{2} \geq \frac{(m-1)\lambda_1}{2}.$$

Верхняя: для минимального u точка $u/2$ лежит на границе V_0 , значит, $\operatorname{dist}(mu/2, V_0) \leq \|mu/2 - u/2\| = (m-1)\lambda_1/2$. Вместе это равенство. $\square$

Правило $d = 2/\rho$ дополнительно сверено с прямым измерением на двенадцати решётках, совпадение до шести знаков. Подчеркнём, что оно специфично для *вещественных* множителей: у $3 + \omega$ минимум достигается в другом месте, и там работает тождество (1). Обе формулы — частные случаи одного точного правила (следствие 2): $\text{dist}(\alpha/2, U)$ для отрезка и для шестиугольника соответственно.

Тот же однострочный приём — вписанный шар вместо опорного полупространства — даёт *верхнюю* границу разделения, которая закрывает целый класс поисков.

Лемма 4 (инрадиусная граница). *Для любого v с $\|v\| \geq \lambda_1$ выполнено $D(v) \leq \|v\| - \lambda_1$.*

Доказательство. Шар $B(0, \lambda_1/2)$ содержится в V_0 (упаковочный радиус равен инрадиусу ячейки), поэтому $\text{dist}(v/2, V_0) \leq \text{dist}(v/2, B(0, \lambda_1/2)) = \|v\|/2 - \lambda_1/2$. $\square$

Следствие 3. *Пусть $\rho < 2$ (то есть раскраска $\Gamma = 3\Lambda$ правильна с запасом). Тогда никакая подрешётка Γ' с $3\Lambda \subsetneq \Gamma' \subseteq \Lambda$ не задаёт правильной раскраски: индекс 3^n нельзя понизить, оставаясь над 3Λ .*

Доказательство. Такая Γ' содержит ненулевой класс $c \in \Lambda/3\Lambda$; класс имеет представитель v нормы $\leq R(3\Lambda) = 3R$. По лемме 4 $D(v) \leq 3R - \lambda_1 < 2R = \text{diam } V_0$ — ровно потому, что $\rho < 2$ означает $R < \lambda_1$. $\square$

Следствие 3 делает излишним исчерпывающий перебор ненулевых классов $\Lambda/3\Lambda$ в поисках промежуточной подгруппы: в любой размерности и для любой решётки с $\rho < 2$ такой перебор не может дать ни одного выжившего.

2.4 Размерность 12: решётка Коксетера–Тодда вместо башни

Правило $d = 2/\rho$ немедленно вознаграждает лучшую решётку. У решётки Коксетера–Тодда K_{12} отношение $\rho = 2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$ известно точно, поэтому

$$\chi(\mathbb{R}^{12}, [1, \ell]) \leq 3^{12} \quad \left(\ell < 2/\sqrt{8/3} = \sqrt{3/2} = 1,224745 \right)$$

— тот же индекс 531 441, что у классической оценки 3^n Лармана–Роджерса и у башни ламинаций E_8 (§4.6), но ширина 1,2247 вместо численных 1,0755 башни. Забавным образом K_{12} , отвергнутая эйзенштейновым путём ($\rho > \sqrt{7/3}$, см. выше), оказывается лучшим *вещественным* носителем. Проверка: K_{12} построена из гексакода $([6, 3, 4]$ над $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}[\omega]/2)$, $\lambda_1^2 = 4$ — в точной целой арифметике по всем 756 минимальным векторам, $\det(\text{Gram}) = 3^6$ точно, измеренный снизу радиус покрытия совпадает с точным $\sqrt{8/3}$ до девятого знака, а $D_{\min}(3K_{12}) = 2\lambda_1$ — по предложению 6 и контрольному перечислению (`audit-data/results/dim12_k12.json`).

3 Лестницы ширин в размерностях 2–6

Метод даёт не только оценки на $\chi(\mathbb{R}^n)$, но и раскраски, запрещающие целый отрезок расстояний. Здесь собраны такие результаты: компромисс «цвета $\leftrightarrow$ ширина» в $\mathbb{R}^4$, точный оптимум семейства $G(\alpha)$ в $\mathbb{R}^3$ и лестницы ширин в $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^5, \mathbb{R}^6$.

3.1 Более широкий интервал в $\mathbb{R}^4$: 45, 46 и 48 цветов

Оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$ работы [1] рекордна по числу цветов, но её интервал узок ($\ell \leq 1,00411$). Для более широких запрещённых интервалов лучшими остаются решётки *общего положения* — они не эйзенштейновы и в трёхпараметрическое семейство решётки 43 не попадают. Чемпион индекса 45: $\Lambda_{45} = B^T \mathbb{Z}^4$ с

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{91}{15} & \frac{29}{16} & -\frac{51}{11} & -\frac{55}{12} \\ \frac{29}{16} & \frac{123}{10} & -\frac{19}{4} & -\frac{73}{15} \\ -\frac{51}{11} & -\frac{19}{4} & 16 & -\frac{7}{5} \\ -\frac{55}{12} & -\frac{73}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{139}{9} \end{pmatrix} \quad (7920 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (4)$$

и подрешёткой индекса 45 с переходом

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}, \quad \det T = 45. \quad (5)$$

Здесь $\lambda_1^2 = \frac{91}{15}$, $\text{diam}^2 V_0 \approx 23,451$, $D^2 \approx 24,223$, $d = 1,016339\dots$; ячейка имеет 30 фасет и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$, у Λ_{45} единственная пара кратчайших векторов, $2R/\lambda_1 \approx 1,966$, и она не изометрична ни одной классической решётке $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$.

При индексе 48 та же оптимизация даёт заметно большую ширину. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки индекса 48 с наддиагональю $(28, 16, 30)$ в последнем столбце получается $d = 1,039657677\dots$ (здесь $\lambda_1^2 = 7$, $\text{diam}^2 P = 19,141641$, $D^2 \geq 20,689971$).

Теорема 2. $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$ при всех $1 \leq \ell \leq 1,015$, и $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$ при всех $1 \leq \ell \leq 1,0396$.

Доказательство. Точные сертификаты неравенств $d > \ell_0$ для обеих форм — файлы `audit-data/results/cert45.json` и `audit-data/results/cert48.json`; схема проверки — протокол точного сертификата статьи [1] в опорной форме: объёмлющий многогранник $P \supseteq V_0$ с рациональными вершинами даёт $\text{diam} V_0 \leq \text{diam} P$ сверху и $\text{dist}(v/2, V_0) \geq \text{dist}(v/2, P)$ снизу для каждого вектора подрешётки в доказуемо полном окне, и итоговое неравенство $D^2 \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 P$ проверяется в дробях. $\square$

Три ступени вместе:

цветов	43	45	48
$\ell \leq$	1,00411	1,015	1,0396
решётка	эйзенштейнова [1]	общего положения	общего положения

Итак, увеличив число цветов на пять ($43 \rightarrow 48$), можно расширить запрещённый интервал почти вдесятеро ($1,00411 \rightarrow 1,0396$) — этот компромисс «цвета $\leftrightarrow$ ширина» ранее не отмечался. Ширина здесь — расходимый ресурс (предложение 2), поэтому в произведениях блок с 45 цветами полезнее блока с 43: $1/1,015^2 = 0,971$ оставляет запас бюджета, а $1/1,00411^2 = 0,9918$ — практически нет.

Таблица 2 собирает все четыре полученные решёточные раскраски $\mathbb{R}^4$: рекордную по числу цветов (43) и три с более широким запрещённым интервалом (45, 46, 48). У всех четырёх ячейка Вороного имеет f -вектор $(120, 240, 150, 30)$ — такой же, как у четырёхмерного пермutoэдра, — и подрешётку с циклической матрицей перехода; для каждой доказан точный сертификат $d > \ell_0$. Решётка индекса 43 эйзенштейнова, остальные три — общего положения. Матрицы Грама для $k = 45$ и 48 выписаны выше, для $k = 43$ — в [1], для $k = 46$ — в файле `audit-data/results/n4_k46_rational.json`.

3.2 Лестницы ширин и семейство $G(\alpha)$ в $\mathbb{R}^3$

Дешёвая оценка формы Грама без полного перебора подрешёток (полная версия [2], §3) позволяет строить *лестницы ширин* и в старших размерностях: при большем числе цветов запрещённый интервал расширяется (на фиксированной A_5^* до $[1, 1,265]$ при $k = 300$, табл. 4). При

Таблица 2: Решёточные раскраски $\mathbb{R}^4$: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq \ell_0$. Столбец «знам.» — наибольший знаменатель рациональной матрицы Грама; « d (числ.)» — ширина численного оптимума; десятичные значения « d (рацион.)» округлены вниз.

k	ℓ_0 (сертиф.)	d (рацион.)	d (числ.)	знам.	примечание
43	1,00411	1,004110	1,004112	$2 \cdot 10^5$	рекорд по числу цветов ; эйзенштейнова [1]
45	1,015	1,016339	1,017401	16	общего положения
46	1,004	1,005068	1,005405	24	промежуточный
48	1,0396	1,039657	1,043270	12	наибольший интервал

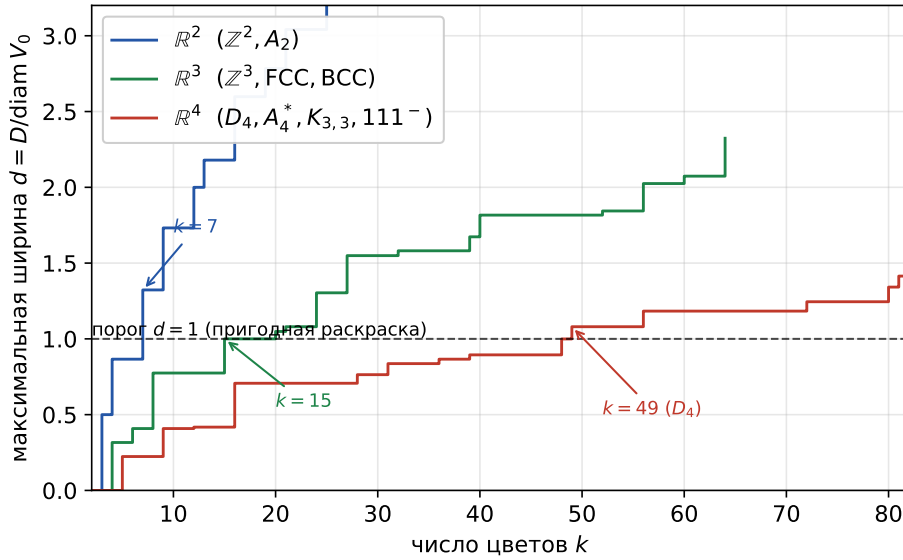


Рис. 2: Максимальная нормированная ширина $d(k)$ как функция числа цветов k для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$ (бегущий максимум по классическим решёткам каждой размерности). Пунктир — порог $d = 1$: правее точки пересечения раскраска в k цветов правильна для классического расстояния.

$n \geq 7$ запрещённое множество быстро растёт ($|F_1| \approx 1,9 \cdot 10^4$ для A_7^* , $\approx 3,5 \cdot 10^4$ для E_7), поэтому сплошной перебор индексов становится дорогим и поиск ведётся по *курируемым* индексам.

Рис. 2 показывает «лестницы» максимальной ширины $d(k)$ — бегущий максимум по классическим решёткам — для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$. Порог $d = 1$ впервые достигается при $k = 7$ (шестиугольная решётка, $\mathbb{R}^2$), $k = 15$ (ОЦК, $\mathbb{R}^3$) и $k = 49$ по классическим решёткам в $\mathbb{R}^4$ (решётки общего положения опускают его до 45, эйзенштейновы — до 43 [1]).

Размерность 3: оптимальность 15 цветов и расширение интервала. В отличие от $\mathbb{R}^4$, в $\mathbb{R}^3$ число цветов уменьшить нельзя: по теореме Кулсона [6, теорема 4.5] (см. также [3]) решёточная раскраска $\mathbb{R}^n$ требует не менее $2^{n+1} - 1$ цветов, так что $\chi_s(\mathbb{R}^3) \geq 15$ и 15 цветов — оптимум среди решёточных раскрасок $\mathbb{R}^3$. Наш поиск с этим согласуется: оптимизация метрики при $k = 8, \dots, 14$ ни разу не достигает порога $d = 1$ (максимум $d = 0,900$ при $k = 14$), а оболочечный экран §5 даёт ту же границу 15 на фиксированном родителе ОЦК независимо от теоремы Кулсона (теорема 4).

Исторически первая решёточная 15-раскраска предложена Кулсоном [6]; её родительская решётка — ОЦК (A_3^*). Рассмотрим её внутри однопараметрического семейства форм

$$G(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & 2\alpha - 1 \\ -\alpha & 1 & -\alpha \\ 2\alpha - 1 & -\alpha & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix},$$

где матрица перехода T подрешётки индекса 15 *фиксирована*, а при $\alpha = 1/3$ форма пропорци-

ональна ОЦК — это случай Кулсона. Решение ККТ-систем связывающих орбит в замкнутой форме даёт

$$D_{(3,2,2)}^2 = \frac{4\alpha^2 + 3\alpha + 1}{\alpha + 1}, \quad D_{(2,1,-1)}^2 = \frac{2(5\alpha^2 - 6\alpha + 2)}{1 - \alpha}, \quad \text{diam}^2 V_0 = 2 - \alpha,$$

и семейство оказывается достаточно широким, чтобы покрыть *обе* конструкции работы [6].

При $\alpha = 1/3$ ширина равна *ровно* 1 (проверено и полным точным аудитом: 12 векторов окна, все ККТ-сертификаты): интервал вырожден, и предложение 1, требующее строгого $\ell < d$, к этой точке неприменимо — оценка $\chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$ получена в [6] отдельным разбором границ ячеек. Но в конце работы [6] приведена *улучшенная* 15-раскраска уже с невырожденным исключённым интервалом расстояний $(\sqrt{22}, \sqrt{389/17})$, то есть после нормировки $(1, \sqrt{389/374})$, где $\sqrt{389/374} = 1,0198563\dots$. Оба этих числа в точности воспроизводит точка $\alpha = 4/13$ нашего семейства: замкнутые формы дают там $\text{diam}^2 V_0 = 22/13$ и $D_{\min}^2 = 389/221$, то есть при масштабе 13 — ровно кулсоновские 22 и 389/17, а полный точный аудит (8 векторов окна) подтверждает $d^2 = 389/374$. Совпадают оба рациональных инварианта, поэтому улучшенная раскраска [6] — почти наверное именно эта точка семейства (само отождествление решёток мы не проверяли: в [6] ячейка задана рисунком).

Максимум семейства достигается там, где связывающая ветвь меняется, — разность ветвей факторизуется точно,

$$D_{(3,2,2)}^2 - D_{(2,1,-1)}^2 = \frac{14\alpha^3 - 3\alpha^2 - 10\alpha + 3}{(\alpha - 1)(\alpha + 1)},$$

так что α^* есть корень кубики $p(x) = 14x^3 - 3x^2 - 10x + 3$. Вещественных корней у неё три, поэтому нужный задаётся *рациональным изолирующим окном*: $3136953/10^7 < \alpha^* < 3136954/10^7$. Корень там есть, поскольку p меняет знак на концах, и он единствен: $p''(x) = 84x - 6 > 0$ на окне, а $p'(3136954/10^7) < 0$, значит $p' < 0$ на всём окне и p строго убывает. Это точное задание алгебраического числа, а с ним точна и ширина:

$$(d^*)^2 = \frac{4\alpha^{*2} + 3\alpha^* + 1}{(\alpha^* + 1)(2 - \alpha^*)} = \frac{602\alpha^{*2} - 87\alpha^* + 143}{166}, \quad d^* = 1,0265985838\dots$$

(вторая запись — редукция по кубике). Лучший найденный численный оптимум по всем шести-параметрическим формам $(1,0265930)$ его не превосходит, так что семейство $G(\alpha)$, по-видимому, содержит глобальный оптимум $k = 15$.

Отсюда строгая рациональная граница, без всякой плавающей точки. Обозначим через $r_A(x) = (4x^2 + 3x + 1)/((x + 1)(2 - x))$ квадрат ширины на ветви $(3, 2, 2)$; его производная равна $r'_A(x) = (7x^2 + 18x + 5)/((x - 2)^2(x + 1)^2)$ и при $x \geq 0$ положительна (корни числителя отрицательны), поэтому r_A возрастает и $(d^*)^2 = r_A(\alpha^*) > r_A(3136953/10^7)$, а одно точное вычисление в дробях даёт

$$r_A\left(\frac{3136953}{10^7}\right) - \left(\frac{102659}{100000}\right)^2 = \frac{38\,881\,620\,997\,802\,732\,729}{2\,215\,290\,558\,757\,910\,000\,000\,000} > 0.$$

Полный сертификат ставится в рациональной точке $\alpha = 3137/10000$ (целочисленный грамиан $10^4 G$), отстоящей от α^* на $4,7 \cdot 10^{-6}$: 14 фасет, 24 вершины, окно $\|v\| < 2(1 + \ell)R$ из 12 векторов, ККТ-сертификат каждого — вся цепочка в точной арифметике дробей, $d^2 = 121967690/115730769$, и

$$\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15 \quad \left(\ell \leq \frac{102659}{100000} = 1,02659 \right)$$

— точный рациональный сертификат. Запрещённый интервал шире кулсоновского на 0,66 %; у Кулсона обоснование геометрическое, здесь — конечный список неравенств между явно написанными дробями, проверяемый независимой программой. Сертификат — все четыре точки

семейства ($\alpha = 1/3, 4/13, 3137/10000$ и прежняя $16/51$) вместе с рациональной границей для α^* — `audit-data/results/dim3_k15_certificate.json`.

При $k > 15$ оптимизация метрики по всему пространству форм заметно улучшает прежнюю таблицу [11] для $\mathbb{R}^3$ (табл. 3; каждое значение — явная решётка и подрешётка): при $k = 21, 23, 24$ ширины существенно больше, а для многих k значение приведено впервые (сравнение здесь — только с [11]; для $k = 15$ известен результат Кулсона, см. выше).

Таблица 3: Ширина d запрещённого интервала для $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq k$ при оптимизации метрики по всему пространству квадратичных форм (выборка k). Прочерк — значение, отсутствующее в [11]. При $k = 15$ ширина точна (d^* выше, статус [C]); остальные значения — численные оптимумы, статус [Ч].

k	15	18	20	21	23	24	27	32	40	49
d (наст. раб.)	1,0266	1,116	1,172	1,263	1,253	1,364	1,549	1,581	1,822	1,914
d ([11])	—	1,116	—	1,134	1,137	1,304	1,549	—	—	—

Попутно исправлены три опечатки, допущенные в матрицах подрешёток в [11]. Верные матрицы таковы: для $\mathbb{R}^3$ при $k = 21$ — диагональ $(3, 1, 7)$ с наддиагональю $(0, 0, 5)$; для разрежённой серии при $k = 14$ — наддиагонали $(0, 0, 12)$ и $(0, 0, 10)$.

Размерности 5 и 6: лестницы на A_5^* и E_6^* . Дешёвая оценка формы впервые позволяет проследить лестницу ширин и в старших размерностях. Для $\mathbb{R}^5$ подрешётки решётки A_5^* различных индексов дают расширяющийся запрещённый интервал (табл. 4): порог $d = 1$ на фиксированной A_5^* достигается при $k = 140$ (конструкция C_5 , $d = \sqrt{39/35}$), а уже при $k = 196, 270, 300$ ширина растёт до $\sqrt{7/5}$, $\sqrt{54/35}$, $\sqrt{8/5}$ — интервальные оценки $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq k$, ранее не отмечавшиеся. В $\mathbb{R}^6$ метод воспроизводит эйзенштейнову подрешётку $E_6^*/343$ с точной шириной $\sqrt{7/6}$ (теорема 1) как минимальный по числу цветов решёточный порог. Нормированные ширины строк $k = 196, 270, 300$ вычислены как $\min_{v \in \Gamma \setminus 0} D(v) / \text{diam } V_0$ и совпадают с указанными рациональными d^2 до 5 знаков; точные сертификаты для них не строились.

Таблица 4: Лестница ширин запрещённого интервала в $\mathbb{R}^5$ (решётка A_5^*) и опорная точка в $\mathbb{R}^6$ (решётка E_6^*): $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$. Строка $k = 140$ совпадает с точным результатом АБПР (таблица в §2); новая конструкция индекса 132 использует другую форму и приведена в [1].

n	k	решётка	d^2	d	
5	140	A_5^*	39/35	1,0556	[C]
5	196	A_5^*	7/5	1,1832	[Ч]
5	270	A_5^*	54/35	1,2421	[Ч]
5	300	A_5^*	8/5	1,2649	[Ч]
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,0801	[T]

4 Ламинирование, бюджет слоя и численные кандидаты

Продуктовое правило (предложение 2) тратит ширину базы на ортогональный блок. Ламинирование тратит её экономнее: слои сдвигаются внутрь ячейки базы, и диаметр растёт медленнее, чем в произведении. Ценой служит верхняя граница диаметра слоёной решётки, которую больше нельзя выписать в замкнутой форме.

4.1 Две леммы ламинирования

Конструкция строит раскраску $\mathbb{R}^n$ из раскраски $\mathbb{R}^{n-1}$. Пусть $\Lambda' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ — родительская решётка, $\Gamma' = \ker \psi$ — правильная подрешётка индекса k , $c \in \mathbb{R}^{n-1}$ — сдвиг слоя, $t > 0$ — высота слоя. Положим

$$\Lambda = \{(x + ic, it) : x \in \Lambda', i \in \mathbb{Z}\}, \quad \Gamma = \{(x + ic, it) : \psi(x) + ia = 0, m \mid i\},$$

где $a \in \Lambda'/\Gamma'$ — склейка, m — модуль слоя; тогда $[\Lambda : \Gamma] = km$. Как группа $\Lambda = \Lambda' \oplus \mathbb{Z}g$ с $g = (c, t)$, поэтому $(x, i) \mapsto (\psi(x) + ia, i \bmod m)$ — действительно характер.

Работу делают два неравенства, каждое — в одну строку.

Лемма 5. $\text{diam } \Lambda \leq \sqrt{\text{diam}(\Lambda')^2 + t^2}$ при любом сдвиге c .

Доказательство. Для точки (x, z) возьмём ближайший слой i (так что $|z - it| \leq t/2$) и ближайшую к $x - ic$ точку решётки Λ' ; тогда $\text{dist}^2((x, z), \Lambda) \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$, то есть $R(\Lambda)^2 \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$. $\square$

Лемма 6. $V_0(\Lambda) \subseteq V_0(\Lambda') \times \mathbb{R}$, поэтому для горизонтального вектора v (нулевая слоевая координата, то есть $v \in \Gamma'$) выполнено $D_\Lambda(v) \geq D_{\Lambda'}(v)$.

Доказательство. Из $\Lambda' \times \{0\} \subset \Lambda$: если $(x, z) \in V_0(\Lambda)$, то для всякого $e \in \Lambda'$ имеем $\|x\|^2 + z^2 \leq \|x - e\|^2 + z^2$, значит, $x \in V_0(\Lambda')$. Для горизонтального v точка $v/2$ горизонтальна, и $\text{dist}(v/2, V_0(\Lambda') \times \mathbb{R}) = \text{dist}(v/2, V_0(\Lambda'))$. $\square$

Смысл пары лемм: горизонтальные расстояния при подъёме не убывают, а ячейка растёт не более чем на t^2 по квадрату диаметра. Поэтому запас $d(\Gamma') > 1$ базовой раскраски — это в точности бюджет на рост ячейки, а проверять нужно только векторы с ненулевой слоевой координатой, а таких — единицы, поскольку $D(v) \geq \|v\| - \text{diam}$ автоматически закрывает всё длиннее 2diam .

4.2 Теорема о бюджете слоя

Прямая $t\mathbb{Z}$ — худшее из возможных покрытий, и естественно заменить её слоевой решёткой.

Предложение 7 (бюджет слоя). Пусть база (Λ_0, Γ_0) имеет ширину d_0 и диаметр $\text{diam}_0 = 2R_0$, и пусть Λ получена ламинированием слоевой решёткой $L \subset \mathbb{R}^m$ с радиусом покрытия R_L и произвольными поправками. Тогда $\text{diam } V_0(\Lambda) \leq 2\sqrt{R_0^2 + R_L^2}$ и горизонтальные разделения сохраняются, поэтому горизонтальная часть условия выполнена, как только

$$R_L \leq \frac{\text{diam}_0}{2} \sqrt{d_0^2 - 1}.$$

Доказательство. Первое утверждение — лемма 5, применённая к слоевой решётке вместо прямой: для точки (x, z) берём ближайший узел $l \in L$ (так что $\|z - l\| \leq R_L$) и ближайшую к $x - c_l$ точку базы, откуда $R(\Lambda)^2 \leq R_0^2 + R_L^2$. Второе — лемма 6 дословно ($\Lambda_0 \times \{0\} \subset \Lambda$). Горизонтальное условие $D_0 \geq \text{diam } V_0(\Lambda)$ при $D_0 = d_0 \text{diam}_0$ равносильно $d_0^2 \text{diam}_0^2 \geq 4(R_0^2 + R_L^2) = \text{diam}_0^2 + 4R_L^2$. $\square$

Иначе говоря, избыток ширины раскраски есть в точности бюджет радиуса покрытия на дополнительные измерения. Для $E_8/2401$ ($\text{diam}_0 = \sqrt{6}$, $d_0^2 = 7/6$) бюджет равен ровно $R_L \leq 1/2$. Израсходованный до конца ($R_L = 1/2$: прямая единичной высоты либо шестиугольник с $\lambda_1 = \sqrt{3}/2$), он отвечает вырожденному случаю $d = 1$; оба продуктивных результата работы [1] (следствие 1 и теорема 6) — это два способа потратить его с небольшим остатком: прямая высоты $\sqrt{7}/3$ даёт $\mathbb{R}^9$ с индексом $2401 \cdot 4 = 9604$ и $\ell = \sqrt{63/61}$, шестиугольник с $\lambda_1 = 0,8230549$ — $\mathbb{R}^{10}$ с индексом $2401 \cdot 19 = 45619$ и $\ell = \sqrt{217/214}$. Оптимальные масштабы доставляет само

предложение 2 ($s_i \propto 1/d_i^2$), и в обоих случаях горизонтальное и слоевое условия связывают одновременно.

Конструкцию полезно делать $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантной: ω переставляет три минимальных направления A_2 , поэтому вместо трёх независимых слоевых условий остаётся одна орбита, а свободных параметров — восемь вместо шестнадцати.

4.3 Кусочный сертификат диаметра

Слабое место всех конструкций этого раздела — верхняя граница диаметра: лемма 5 строга, но неточна при сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр, а оценка радиуса покрытия по опорным направлениям сходится *снизу* и доказательной силы не имеет. Прямые подходы к сертификации (ветвление по направлениям, перечисление ячеек Делоне) экспоненциальны. Слоёная структура решётки даёт третий путь.

Для $\Lambda = \{(x + ic, it)\}$ расстояние распадается по слоям: $\text{dist}^2((x, z), \Lambda) = \min_i [f(x - ic) + (z - it)^2]$, где $f(y) = \text{dist}^2(y, \Lambda')$. Ограничив минимум слоями $\{0, 1\}$ (это лишь увеличивает правую часть), получаем для $x \in V_0(\Lambda')$, $z \in [0, t]$ задачу с двумя квадратами $A_0(x) = \|x\|^2$ (на ячейке нулевого слоя) и $A_1(x) = \|x - c - \mu\|^2$ (на куске $V_0 \cap (V_0(\mu) + c)$ общего измельчения двух сдвинутых разбиений Вороного). Ключевых наблюдений три:

- кусков конечное число, и они перечислимы: непустота требует $\|c + \mu\| \leq 2R(\Lambda')$;
- разность $A_1 - A_0$ *линейна* по x , поэтому положение точки пересечения парабол $z^* = (A_1 - A_0 + t^2)/(2t)$ относительно $[0, t]$ разрезает кусок двумя гиперплоскостями на три области, и на каждой максимум по z — *выпуклая* квадратика: $A_0 + ((A_1 - A_0 + t^2)/(2t))^2$ внутри, $A_0 + t^2$ и $A_1 + t^2$ по краям;
- максимум выпуклой функции по политопу достигается в вершине, а вершины кусков в размерностях 6–8 перечислимы стандартной машинерией.

Итого $R(\Lambda)^2$ ограничен сверху конечным максимумом значений явных квадратик в явных вершинах — вычисление, а не оценка. Калибровка: для индекса 12005 над $E_8/2401$ (сдвиг в глубокую дыру, точное значение $R^2 = 1,619025$ известно из точности леммы 5) сертификат возвращает 1,619026 — расхождение равно техническому зазору 10^{-6} . Статус метода в размерностях 8–9 — *численный*: вершины перечисляются в плавающей точке. Каждая проверяемая величина — значение явной рациональной квадратика в решении явной системы линейных уравнений, однако полное точное перечисление вершин кусков в размерности 8 пока не выполнено (§7); в размерности 6 оно выполнено, и это даёт второй, независимый точный путь к $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ (замечание 2).

4.4 Ступени ламинирования в $\mathbb{R}^9$: 9604 и 7203

Базой служит эйзенштейнова раскраска $E_8/2401$ с $d = \sqrt{7/6}$; в нормировке $\lambda_1(E_8)^2 = 3$ имеем $\text{diam } E_8 = \sqrt{6}$ и $D((3 + \omega)E_8) = \sqrt{7}$ (теорема 1). По лемме 5 $\text{diam } \Lambda \leq \sqrt{6 + t^2}$, по лемме 6 горизонтальные векторы дают $D \geq \sqrt{7}$; значит, при $t \leq 1$ строгий диаметр не превосходит $\sqrt{7}$, и всё сводится к слоевым векторам.

Индекс 9604. При $m = 4$, высоте $t = 0,93$, сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр E_8 , и склейке $a = (5, 1, 4, 5)$ все слоевые векторы дают $D \geq \sqrt{7}$, так что $D_{\min} = \sqrt{7}$; лемма 5 даёт $\text{diam} \leq 2,6200954$, а кусочный сертификат — $\text{diam} \leq 2,500410$, откуда вычисленная ширина 1,058126. Сам индекс 9604 доказан в [1] продуктовым исчислением с шириной $\sqrt{63/61} = 1,0163$; вклад ламинирования в этой строке — именно ширина, и она численная. Проверка: индекс подтверждён точным целочисленным определителем; перечислением Финке–Похста получены все 266 векторов подрешётки нормы $\leq 2 \text{diam}$, из них 240 горизонтальных закрыты леммой 6, а 26 слоевых пересчитаны двумя независимыми процедурами проекции (Дейкстра и SLSQP), согласие — до одиннадцатого знака.

Существенны две детали. Во-первых, у E_8 две орбиты глубоких дыр, и выбор орбиты меняет результат (при индексе 12005 они дают 1,0397 против 0,8863), поэтому сдвиг надо хранить явно. Во-вторых, главный рычаг — сам сдвиг: смещение с орбит глубоких дыр разрушает «дважды глубокую дыру» (точку, глубокую сразу для двух соседних слоёв) и опускает настоящий диаметр ниже границы леммы 5.

Индекс 7203 — доказанная оценка. Конфигурация $7203 = 3 \cdot 2401$ ($m = 3$, $t \approx 1,15$) упиралась ровно в одно число — диаметр, зажатый между оценкой снизу 2,602570 и границей 2,706012 из леммы 5 при пороге $\sqrt{7} = 2,645751$ строго внутри; априорной границы не хватает, поскольку $R_{\text{базы}}^2 + t^2/4 = 1,8306 > 7/4$. Кусочный сертификат закрыл вилку численно (сертифицированный диаметр 2,602571007, ширина 1,016591), но вершины кусков считались в плавающей точке. Точный рациональный сертификат получен позже, прямым путём: после unimodular-замены базиса перечисление вершин девятимерной ячейки доводится до конца (1 654 230 вершин при 752 фасетах), и в дробях $\text{diam}^2 V_0 = 1119552292542693/165294140000000 < 7$, откуда $d = 1,0166127\dots$ Это теорема 5 статьи [1]; здесь она нужна лишь как ступень лестницы. Горизонтальный пол $D_{\min} = \sqrt{7}$ — теорема (предложение 3 плюс лемма 6), 240 горизонтальных векторов закрыты ею.

4.5 Лестница ширин в $\mathbb{R}^9$

Изначально лестница строилась подбором высоты, при которой слоевые векторы *ровно* проходят (тогда связывает горизонтальный потолок и $d = \sqrt{7}/\sqrt{6} + t^2$ — равенство). Кусочный сертификат подтвердил все прежние ступени напрямую и добавил новые, причём ступень 9604 с сертифицированным диаметром обгоняет по ширине ступени 12005 и 14406 — те становятся доминированными (больше цветов при меньшей ширине) и из лестницы выпадают. Нижняя ступень доказана точно (её ширина — в дробях); остальные строки *численные*: ширины вычислены кусочным сертификатом в плавающей точке.

k	m	t	d	
7203	3	1,15	1,0166127	[C]
9604	4	0,93	1,058126	[Ч]
16807	7	0,45	1,062345	[Ч]
19208	8	0,39	1,066688	[Ч]
24010	10	0,33	1,070453	[Ч]
28812	12	0,27	1,073621	[Ч]
—	∞	$\rightarrow 0$	$\rightarrow \sqrt{7/6} = 1,080123$	[T]

Предел лестницы содержателен: при $m \rightarrow \infty$ высота $t \rightarrow 0$, решётка вырождается в $E_8 \times \mathbb{R}$, и ширина стремится к $\sqrt{7/6}$ — ровно к ширине самой конструкции $E_8/2401$ (теорема 1). Ламинирование непрерывно интерполирует между рекордом $\mathbb{R}^8$ и $\mathbb{R}^9$.

4.6 Башня ламинаций E_8 при $n \geq 10$

Ламинирование E_8 с сохранением λ_1 удерживает $\rho < 2$ во всех размерностях. Высота при этом фиксирована условием $R^2 + t^2 \geq 1$, и рекурсия леммы 5 даёт $\text{diam}_{n+1}^2 \leq \frac{3}{4} \text{diam}_n^2 + 1$ — неподвижная точка 4, а старт $\text{diam}_8^2 = 2$ ниже неё, так что $\rho < 2$ и $d > 1$ при всех $n \geq 8$ для раскраски $\Gamma = 3\Lambda$ (предложение 6). Сам индекс 3^n — классический ориентир Лармана–Роджерса; новизна здесь в явных *ширинах* интервалов и в единообразии конструкции. Вычисленные ширины башни: 1,1795 при $n = 10$, 1,1166 при $n = 11$ и 1,0755 при $n = 12$ (статус численный: неравенством в цепочке является только рекурсия для радиуса покрытия; $\lambda_1 = 1$ проверяется напрямую, а $D_{\min} = 2$ — по предложению 6 и контрольному перечислению всех векторов 3Λ нормы $\leq 2 \text{diam}$). В размерности 12 решётка Коксетера–Тодда даёт доказанную ширину $\sqrt{3/2} = 1,2247$ при том же индексе (§2.4); измеренные ρ башни при $n = 10, 11$ ($\sqrt{8/3}$ и $\sqrt{3}$)

подсказывают, что и там строгие ширины должны подняться до 1,2247 и 1,1547 — для этого нужен сертифицированный радиус покрытия Λ_{10} , Λ_{11} .

Отметим ловушку, на которой легко получить внешне строгую, но неверную рекурсию: у радиуса покрытия здесь *две* роли, и подставлять в них одну и ту же оценку нельзя. Высоту $t^2 = 1 - R^2$ надо брать из *нижней* границы R (иначе слоевой вектор оказывается короче единицы и λ_1 незаметно падает), а диаметр распространять по *верхней*. Замкнутая форма $\text{diam}_n^2 = 4 - 2(3/4)^{n-8}$ строга лишь до $n = 10$, где радиус покрытия Λ_9 известен точно.

4.7 Слоеое ламинирование в $\mathbb{R}^{10}$: кандидат индекса 28812

За пределом границы $\text{diam} \leq 2\sqrt{R_0^2 + R_L^2}$ измеренный диаметр оказывается заметно меньше её, и индекс падает: берутся те же два блока, что в оценке 45619 работы [1], но слои A_2 сдвигаются внутрь ячейки E_8 $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантными поправками, и слоевое разделение занимает у поправок, а не у масштаба слоя. Как было и с 7203, всё упирается в одно число — верхнюю границу диаметра, и её даёт обобщение кусочного сертификата на двумерную слоевую решётку. Путь, которым в итоге закрыли 7203 — прямое перечисление вершин ячейки, — здесь не годится: там их полтора миллиона уже в размерности 9.

Прямое обобщение потребовало бы общего измельчения *трёх* сдвинутых разбиений Вороного базы — в размерности 8 это перечисление вершин по $\sim 10^5$ кускам. Этого удаётся избежать редукцией. Для точки z в треугольнике Делоне слоевой решётки (вершины v_k , описанный радиус R_L , сторона s) минимум по трём слоям не больше минимума по двум ближайшим к z вершинам; для пары (k, l) задача расщепляется: вдоль ребра $v_k v_l$ это ровно одномерная двух-слоевая задача §4.3 с высотой s и сдвигом $c_l - c_k$, а поперечное отклонение на области, где именно эти две вершины ближайшие (треугольник $v_k v_l o$ с центром описанной окружности o), не превосходит инрадиуса $R_L/2$. Отсюда

$$R(\Lambda)^2 \leq \max_{(k,l)} \text{TwoLayer}(c_l - c_k, s) + R_L^2/4.$$

Редукция ничего не теряет: при нулевых сдвигах она возвращает в точности продуктивное значение $R_0^2 + R_L^2$. По $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантности три разности сдвигов треугольника — единичные кратные одной $(g, \omega g, -\omega^2 g)$, то есть изометричные копии, и достаточно одного вызова двух-слоевого сертификата; дополнительно интервал высот режется на полосы, в каждой из которых допустимое окно z сужается по мере удаления от ребра.

Для конструкции индекса $28812 = 2401 \cdot 12$ (масштаб слоя $a = 0,95$) сертифицированный диаметр равен 2,535952 при $D_{\min} = \sqrt{7}$, откуда вычисленная ширина равна 1,043297: по числу цветов это в 2,05 раза меньше 3^{10} и на 37% меньше доказанного 45619, причём и ширина 1,0433 больше ширины $\sqrt{217/214} = 1,0070$ произведения. Горизонтальный пол $D_{\min} = \sqrt{7}$ — теорема (предложение 3 плюс аналог леммы 6: $V_0(\Lambda) \subseteq V_0(E_8) \times \mathbb{R}^2$); слоевые векторы и вершины кусков сертификата считаются в плавающей точке, поэтому конструкция остаётся *численным кандидатом* — в том же положении, в каком до появления точного сертификата был 7203. Статусы соседних индексов по тому же сертификату:

индекс	N	a	сертификат полос (плавающая точка)
28812	12	0,95	$d \geq 1,043297$ — проходит
28812	12	1,10	$d \geq 1,002867$ — проходит
21609	9	1,15	$d \geq 1,000477$ — см. ниже
21609	9	1,05	$d \geq 0,990348$ — не проходит

Индекс $21609 = 3^2 \cdot 7^4$ (в 2,73 раза ниже 3^{10}) мы сознательно не считаем даже кандидатом того же уровня: его сертификат формально проходит, но запас $4,8 \cdot 10^{-4}$ — величина, при которой мы не готовы опираться на плавающую точку (хотя он и на три порядка больше калибровочного зазора 10^{-6}); рационализация здесь обязательна прежде любого утверждения. Контроль на артефакт занижения измеренного радиуса у всех конфигураций один и тот же: при увеличении числа восхождений с 400 до 5000 диаметр меняется меньше чем на $3 \cdot 10^{-4}$.

4.8 Второй путь к $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$

Точный сертификат оценки $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ в [1] перечисляет все 30 368 вершин семимерной ячейки Вороного. Кусочный сертификат даёт второй путь, не разделяющий с первым ни одной вычислительной детали, — и в размерности базы 6 его удаётся провести целиком в точной арифметике.

Замечание 2 (независимая точная проверка 1029). В мажоранту $\varphi = A_0 + (A_1 - A_0 + t^2)^2 / (4t^2)$ высота слоя входит только как t^2 : иррациональность исчезает, и на каждом куске $P_s = V_0^L \cap (s + V_0^L)$ общего измельчения двух сдвинутых разбиений Вороного *базы* функция φ остаётся выпуклой квадратикой, максимум которой берётся в вершинах, а вершины считаются точным перечислением. Полнота списка кусков доказуема в строку: $|s| \leq |x| + |x - s| \leq 2R_{\text{cov}}(L)$. Существование, что любое *ослабление* безопасно — подмножество неравенств куска даёт объемлющий многогранник, то есть оценку сверху, — поэтому плавающая точка используется лишь как оракул выбора очередного неравенства и на корректность не влияет.

Для базы E_6^* (126 опорных полупространств) получаются 167 кусков, из них 103 доказано пустыми, и

$$\max_s \max_{P_s} \varphi = \frac{103310189182571717}{59047277850000000} = 1,7496 \dots < \frac{7}{4},$$

откуда $\text{diam}^2 V_0 \leq 6,99847 \dots < 7 = D_{\min}^2$ и снова $\chi(\mathbb{R}^7, [1, 1]) \leq 1029$. Контроль согласованности сходится: мажоранта не ниже известного точного $R^2 = 1,640362 \dots$, как и обязана. Сертификат из [1] работает с семимерной ячейкой; этот работает в *шестимерной* базе и семимерную ячейку не строит вовсе (audit-data/chromatic_research/campaigns/dim7_1029_layer_cert.py).

5 Строгие полы индекса: объёмный, инрадиусный и оболочечный экраны

Насколько далеко можно спуститься по числу цветов на данном родителе? Три экрана дают строгие нижние границы индекса, привязанные к конкретной родительской решётке, без всякого перебора подрешёток.

5.1 Объёмный экран Минковского

Условие правильности раскраски $D(v) \geq \text{diam } V_0$ для всех $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ равносильно геометрическому утверждению

$$\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}, \quad K = 2(V_0 \oplus RB),$$

где R — радиус покрытия, B — единичный шар. Тело K центрально симметрично и выпукло как сумма Минковского симметричного многогранника и шара, поэтому применима теорема Минковского о выпуклом теле.

Предложение 8 (объёмная нижняя граница индекса). *Для любой подрешётки $\Gamma \subset \Lambda$, задающей правильную раскраску,*

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{\text{vol}(V_0 \oplus RB)}{\det \Lambda}, \quad (6)$$

и, по неравенству Брунна–Минковского, в замкнутой форме $k \geq (1 + R\omega_n^{1/n} / (\det \Lambda)^{1/n})^n$, где ω_n — объём единичного шара.

Доказательство. Из $\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}$ по теореме Минковского $\text{vol } K \leq 2^n \det \Gamma$; при этом $\text{vol } K = 2^n \text{vol}(V_0 \oplus RB)$, откуда $\det \Gamma \geq \text{vol}(V_0 \oplus RB)$, что и есть (6). Замкнутая форма получается из $\text{vol}(V_0 \oplus RB)^{1/n} \geq (\det \Lambda)^{1/n} + R\omega_n^{1/n}$. $\square$

Раньше минимальность индекса на фиксированном родителе устанавливалась только исчерпывающим перебором (например, 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 в A_5^* , §2). Ценность (6) — диагностическая: отношение достигнутого индекса к правой части показывает, насколько конструкция далека от объёмного препятствия:

n	решётка	граница (6)	известный k	отношение
2	A_2	4,51	7	1,55
3	A_3^*	10,42	15	1,44
4	D_4	28,88	49	1,70
5	A_5^*	55,55	140	2,52
6	E_6^*	127,86	343	2,68
7	E_7^*	340,2	1372	4,03
8	E_8	663,9	2401	3,62
9	A_9^*	1639,7	17253	10,52

Размерность 9 — очевидный выброс: ей не хватало не оптимизации, а *конструкции*, и именно эту диагностику закрыли ламинирование (§4) и продуктивное правило [1]. Отметим сразу и ограничение экрана: он оценивает потенциал, но не достижимость. Так, для A_7^* граница (6) равна 300,7 против 340,2 у E_7^* , однако наилучший найденный индекс на A_7^* равен 2016 — заметно хуже, чем 1323 на деформированной E_7^* [2].

5.2 Инрадиусный экран: плоский блок индекса 19 неулучшаем

Рядом с $E_8/2401$ плоский блок обязан иметь $d \geq \sqrt{7}$ (бюджет $1/7$, оставленный блоком $E_8/2401$, требует ровно $1/d^2 \leq 1/7$). Полный перебор показывает, что впервые это достигается при $k = 19$: перебираются все формы Эрмита индекса k (их $\sigma(k)$) и все формы плоских решёток с точностью до подобия (двупараметрическое семейство; максимизация численная). Индексы 16, 17, 18 дают 2,598, 2,520, 2,479.

Нижняя часть диапазона закрывается доказательно, причём двумя дополняющими экранами. Первый — объёмный (§5.1): $k \geq \text{vol}(V_0 \oplus (\ell \text{diam } V_0/2)B) / \det \Lambda$, что на шестиугольной решётке даёт 15,574. Второй — новый.

Предложение 9 (инрадиусный экран). *Для допустимой при ширине ℓ пары $\Gamma \subset \Lambda \subset \mathbb{R}^n$*

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{(\ell \text{diam } V_0 + \lambda_1)^n}{\gamma_n^{n/2} \det \Lambda}.$$

Доказательство. Инрадиусная лемма 4 даёт $D(v) \leq |v| - \lambda_1$, поэтому допустимость влечёт $\lambda_1(\Gamma) \geq \ell \text{diam } V_0 + \lambda_1$. Неравенство Эрмита $\lambda_1(\Gamma)^n \leq \gamma_n^{n/2} \det \Gamma$ и $\det \Gamma = k \det \Lambda$ дают требуемое. $\square$

Этот экран *не следует* из объёмного и в плоскости при $\ell = \sqrt{7}$ сильнее: 16,443 против 15,574 на шестиугольной решётке. Оба верны для каждой формы решётки, поэтому строгий пол есть минимум по формам от максимума двух экранов; скан пространства модулей с последующей доводкой даёт 16,021 (при $x = -0,5$, $y = 1,0754$). Итог: *индекс $k \leq 16$ невозможен доказательно*, а $k = 17, 18$ исключены пока лишь численно.

5.3 Оболочечный экран: когда пол совпадает с рекордом

Инрадиусный экран останавливается на неравенстве $\lambda_1(\Gamma) \geq \ell \text{diam } V_0 + \lambda_1$ и дальше пользуется только им. Но норма вектора решётки пробегает не континуум, а *оболочки*; если первая оболочка над этим порогом запрещена целиком, то $\lambda_1(\Gamma)^2$ поднимается скачком до следующей, и пол растёт вместе с ней. На сильно симметричных решётках выигрыш оказывается решающим: пол *совпадает* с рекордом, то есть рекорд на этом родителе неулучшаем.

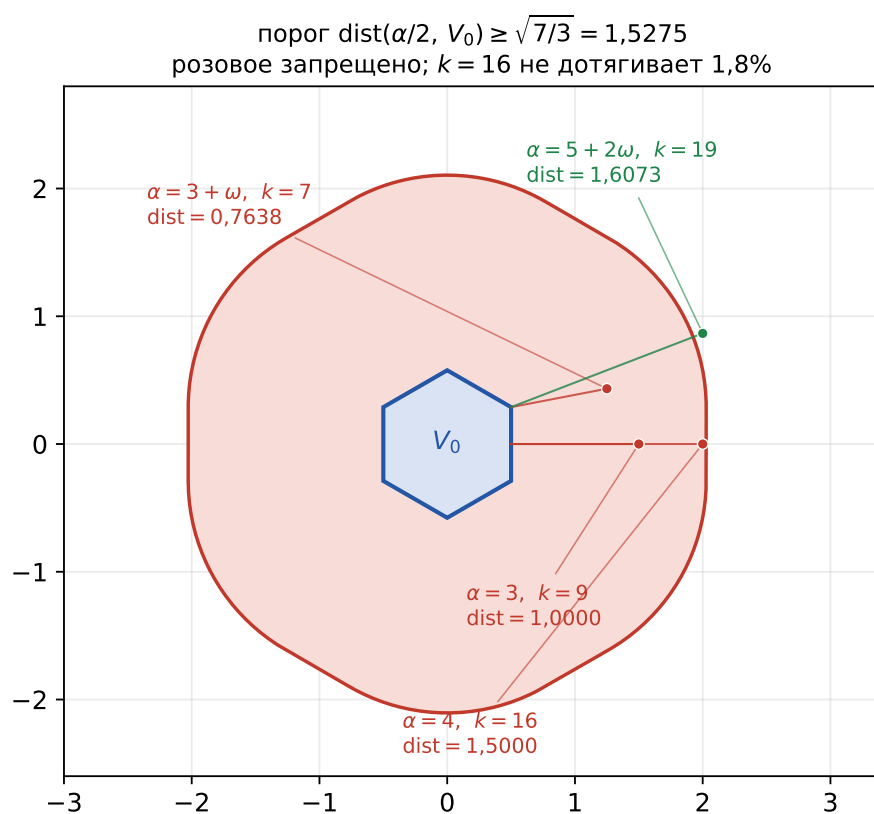


Рис. 3: Почему плоский проставок стоит ровно 19. Синий шестиугольник — ячейка V_0 решётки A_2 ; розовая область — её окрестность радиуса $\sqrt{7/3} = 1,5275$, куда точка $\alpha/2$ попадать не должна. Отрезки ведут к ближайшей точке ячейки. Индекс 16 ($\alpha = 4$) не дотягивает 1,8%, и лишь $\alpha = 5 + 2\omega$ выходит наружу.

Предложение 10 (оболочечный экран). Пусть $s^* > 0$ таково, что каждый $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ с $|v|^2 < s^*$ удовлетворяет $D(v) < \ell \operatorname{diam} V_0$. Тогда для допустимой при ширине ℓ пары $\Gamma \subset \Lambda \subset \mathbb{R}^n$

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{(s^*)^{n/2}}{\gamma_n^{n/2} \det \Lambda}.$$

Доказательство. Допустимость означает $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$ для всех $v \in \Gamma \setminus \{0\}$, поэтому по условию $|v|^2 \geq s^*$, то есть $\lambda_1(\Gamma)^2 \geq s^*$. Далее — неравенство Эрмита $\lambda_1(\Gamma)^n \leq \gamma_n^{n/2} \det \Gamma$ и $\det \Gamma = k \det \Lambda$, как в предложении 9. $\square$

Работает предложение ровно настолько, насколько удаётся доказывать запрет оболочек. Здесь достаточно однострочного свидетеля.

Лемма 7 (радиальный свидетель). Пусть $\langle \Lambda, \Lambda \rangle \subseteq \frac{1}{e}\mathbb{Z}$, пусть $|v|^2 = N$ и пусть рациональное $s \in (0, \frac{1}{2})$ таково, что для каждой оболочки $|u|^2 = M < 4s^2N$ выполнено

$$s \cdot \frac{\lfloor e\sqrt{NM} \rfloor}{e} \leq \frac{M}{2}.$$

Тогда $sv \in V_0$ и, следовательно, $D(v) \leq 2(\frac{1}{2} - s)\sqrt{N}$.

Доказательство. Ячейка есть $V_0 = \{x : \langle x, u \rangle \leq |u|^2/2 \ \forall u \in \Lambda\}$, так что надо проверить $s\langle v, u \rangle \leq |u|^2/2$. При $|u|^2 = M \geq 4s^2N$ это даёт уже неравенство Коши–Буняковского: $s\langle v, u \rangle \leq s\sqrt{NM} \leq M/2$, поскольку последнее равносильно $M \geq 4s^2N$. Оболочек с $M < 4s^2N$ конечно много, и на них к Коши–Буняковскому добавляется целочисленность: $\langle v, u \rangle$ кратно $1/e$ и не превосходит $\sqrt{NM}$, значит не превосходит $\lfloor e\sqrt{NM} \rfloor/e$; это и есть условие леммы. Наконец $D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0) \leq 2|v/2 - sv| = 2(\frac{1}{2} - s)\sqrt{N}$. $\square$

Ни перечисления векторов, ни численного счёта здесь нет: нужен только *спектр* норм решётки. Этого хватает, чтобы закрыть две размерности.

Теорема 3 (2401 неуллучшаемо на E_8). Пусть $\Lambda = E_8$ (минимум 2, $R_{\text{cov}} = 1$, $\det \Lambda = 1$) и пара $\Gamma \subset \Lambda$ допустима при $\ell = 1$. Тогда $[\Lambda : \Gamma] \geq 2401$, и равенство достигается на $\Gamma = (3 + \omega)E_8$.

Доказательство. Инрадиусная лемма 4 даёт $|v| \geq \operatorname{diam} V_0 + \lambda_1 = 2 + \sqrt{2}$, то есть $|v|^2 \geq 6 + 4\sqrt{2} = 11,6568\dots$. Решётка E_8 чётная, поэтому $|v|^2 \in 2\mathbb{Z}$ и ближайшая возможность — $|v|^2 = 12$.

Пусть $|v|^2 = 12$. Применим лемму 7 с $e = 1$ и $s = \frac{1}{4}$: тогда $4s^2N = 3$, так что отдельной проверки требует единственная оболочка $M = 2$, а на ней $\lfloor \sqrt{24} \rfloor = 4$ (ибо $\sqrt{24} = 4,898\dots$) и $\frac{1}{4} \cdot 4 = 1 \leq \frac{2}{2}$. Значит $v/4 \in V_0$ и

$$D(v) \leq 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)\sqrt{12} = \sqrt{3} < 2 = \operatorname{diam} V_0.$$

Оболочка 12 запрещена целиком, поэтому $s^* = 14$. Предложение 10 с $\gamma_8 = 2$ (Блихфельдт) даёт $k \geq 14^4/2^4 = 7^4 = 2401$.

Равенство: у $(3 + \omega)E_8$ индекс $N(3 + \omega)^4 = 7^4 = 2401$ и $\lambda_1^2 = 7 \cdot 2 = 14$, а подобие E_8 обращает неравенство Эрмита в равенство. $\square$

Теорема 4 (15 неуллучшаемо на ОЦК). Пусть $\Lambda = A_3^*$ (ОЦК; $\lambda_1^2 = 3/4$, $R_{\text{cov}}^2 = 5/16$, $\det \Lambda = 1/2$) и пара $\Gamma \subset \Lambda$ допустима при $\ell = 1$. Тогда $[\Lambda : \Gamma] \geq 15$.

Доказательство. Инрадиусная лемма даёт $|v|^2 \geq (2R_{\text{cov}} + \lambda_1)^2 = 2 + \frac{\sqrt{15}}{2} = 3,9364\dots$ Нормы ОЦК суть целые числа и числа вида (сумма трёх нечётных квадратов)/4, поэтому в окне $[3,9364, (2 \text{ diam } V_0)^2 = 5]$ лежат ровно три оболочки: 4, $19/4$ и 5. Оболочка 4 запрещена леммой 7 с $e = 4$, $s = \frac{1}{4}$: тогда $4s^2N = 1$, отдельно проверяется лишь $M = 3/4$, где $[4\sqrt{3}]/4 = 6/4$ и $\frac{1}{4} \cdot \frac{6}{4} = \frac{3}{8} = \frac{M}{2}$; отсюда $D(v) \leq 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = 1 < \sqrt{5}/2 = \text{diam } V_0$. Значит $s^* = 19/4$, и предложение 10 с $\gamma_3^{3/2} = \sqrt{2}$ даёт $k^2 \geq (19/4)^3 / \frac{1}{2} = 6859/32$, то есть $k \geq 14,64\dots$ и $k \geq 15$. $\square$

Для ОЦК граница 15 известна: её даёт общая теорема Кулсона $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$ [6]; новое здесь — вывод из одного лишь спектра норм. Для E_8 же граница 2401 нова: теорема Кулсона даёт только $2^9 - 1 = 511$. Тем самым оболочечный экран отвечает — для отдельных решёток — на открытый вопрос 8 работы [3] о нижних границах, зависящих от дополнительных характеристик решётки.

Сводка по классическим родителям (столбец «было» — инрадиусный экран предложения 9, то есть тот же счёт при $s^* = (\text{diam } V_0 + \lambda_1)^2$):

Λ	n	λ_1^2	оболочки в окне	s^*	было	стало	рекорд
A_3^*	3	3/4	4, 19/4, 5	19/4	11	15	15
E_6^*	6	4/3	8, 28/3, 10	28/3	176	305	343
E_8	8	2	12, 14, 16	14	1154	2401	2401
K_{12}	12	4	28, 30, ...	30	111 019	177 979	3^{12}
Λ_{24}	24	4	24, 26, ...	26	—	5 688 009 064	7^{12}

Строки K_{12} и Λ_{24} получены вообще без перечисления: обе решётки чётные с минимумом 4, то есть спектр норм равен $\{4, 6, 8, \dots\}$ без всякого счёта, а больше лемме 7 ничего не нужно. Строка Λ_{24} безусловна ($\gamma_{24} = 4$ доказана Коном и Кумаром); строка K_{12} условна по $\gamma_{12} = 4/\sqrt{3}$ ровно в той же степени, что и прежний пол, — и снять условие подстановкой оценки Блехфельда $\gamma_{12} \leq 2,636$ нельзя: она даёт лишь 80 473.

Узкое место у решётки Лича видно точно: оболочку 26 закрыть не удаётся, поскольку свидетель $s = 2/9$ даёт $D^2 \leq 2600/324 = 8,0247$ против $\text{diam}^2 V_0 = 8$ — разрыв 0,3%, — а больший s запрещают минимальные векторы. Нерадиальный свидетель для этой одной оболочки поднял бы пол Лича сразу до 7^{12} , то есть до рекорда.

Замечание 3 (где экран молчит). Приём режет ровно на решётках с *редким* спектром норм. На рационализированных решётках общего положения оболочки идут почти непрерывно, и выигрыша нет: у решётки рекорда $\mathbb{R}^4/43$ в соответствующем окне 51 различная норма и пол поднимается лишь с 24 до 25 при рекорде 43; у решётки $\mathbb{R}^7/1029$ — 18 219 различных норм и пол 241 при рекорде 1029. Отсюда практическое правило: арифметическая цель «индекс чуть меньше рекорда» на симметричном родителе почти наверняка лежит ниже пола, а на решётке свободного поиска — нет. В частности, вопрос о $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 42$ этим экраном не закрывается.

5.4 Лестницы и динамика по разбиениям

Собрав лестницы (замкнутые α -лестницы для четырёх порядков плюс сертифицированные результаты статей [1] и настоящей) и минимизировав $\prod_i k_i$ при ограничении $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ динамическим программированием по разбиениям $n = \sum n_i$, получаем таблицу, которая *воспроизводит известные рекорды* ($n = 4:43$, $5:132$, $6:343$, $7:1029$, $8:2401$, $9:7203$, $12:3^{12}$, $24:7^{12}$; при $n = 9$ на вход подаётся точная ступень 7203 лестницы §4.5) — это её проверка — и добавляет три значения:

$$n = 10: 45619, \quad n = 25: 4 \cdot 7^{12}, \quad n = 26: 19 \cdot 7^{12},$$

последние два в 15,3 и 9,7 раза лучше 3^n . Доказанные ширины этих двух строк: $\ell < \sqrt{63/61} = 1,016\dots$ при $n = 25$ (бюджет $6/7 + 1/9$: блок 7^{12} ширины $\sqrt{7/6}$ по теореме 1 и одномерный блок на 4 цвета ширины 3) и $\ell < \sqrt{217/214}$ при $n = 26$ (бюджет $6/7 + 4/31$: блок 7^{12} и плоский блок на 19 цветов). Дальше произведения не помогают: блок $E_8/2401$ расходует $6/7$ бюджета, поэтому эффективный блок в произведении может быть только один.

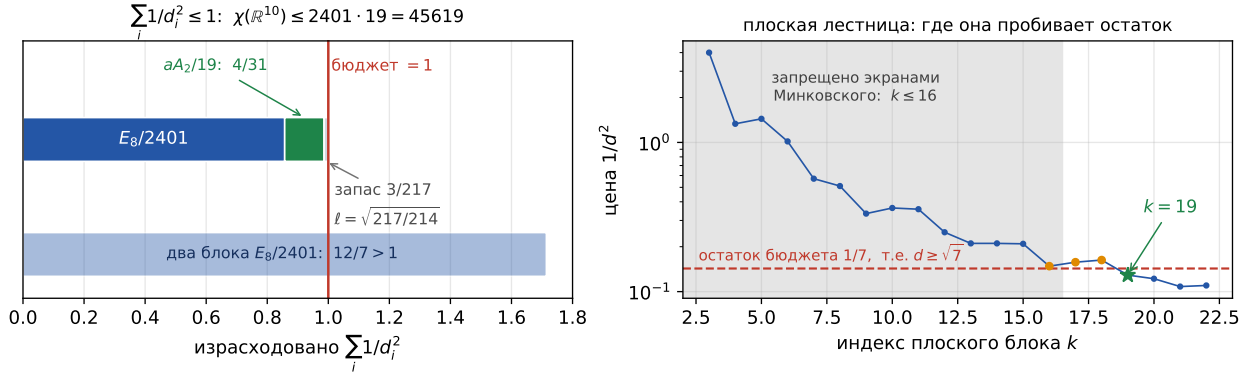


Рис. 4: Слева: бюджет $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ как полоса длины 1. Блок $E_8/2401$ занимает $6/7$, плоский проставок индекса 19 — $4/31$, остаток $3/217$ и даёт ширину $\ell = \sqrt{217/214}$. Два блока $E_8/2401$ в бюджет не помещаются ($12/7 > 1$) — поэтому в произведении может быть лишь один эффективный блок. Справа: плоская лестница цены $1/d^2$ по индексу; горизонталь — остаток бюджета $1/7$, серая зона запрещена экранами (§5.2).

5.5 Что закрыто

7^6 в размерности 12 недостижимо. Пока была доказана лишь нижняя оценка $D \geq \sqrt{7/3}\lambda_1$, оставался шанс, что у решётки Коксетера–Тодда настоящее D больше (тогда $\chi(\mathbb{R}^{12}) \leq 7^6 = 117649$ вместо $3^{12} = 531441$). Теорема 1 закрывает вопрос сразу: $D((3+\omega)K_{12}) = \sqrt{7/3}\lambda_1$, то есть ровно нижняя граница через проекцию на плоскость, при требуемом $\text{diam} = 2\sqrt{8/3} = 3,265986$. Прямой счёт, которым это было установлено первоначально, сохраняем как независимую проверку: перебор 85 680 векторов $(3+\omega)K_{12}$ против полупространств *всех* 756 минимальных векторов даёт $D_{\min} = 3,055050463 = \sqrt{7/3} \cdot 2$. Значит эйзенштейнов путь в $\mathbb{R}^{12}$ требует именно $\rho \leq \sqrt{7/3} = 1,5275$, тогда как $\rho(K_{12}) = 1,6330$. Более того, $(3+\omega)K_{12}$ с индексом $7^6 = 117649$ лежит *ниже* оболочечного пола 177 979.

Эйзенштейнов путь в комплексном ранге 5. Индекс $7^{n/2}$ требует $\rho \leq \sqrt{7/3}$. Наилучший тернарный код длины 5 с $d \geq 3$ имеет $k = 2$ (у кода $[5, 3, 3]_3$ проверочная матрица имела бы пять попарно непропорциональных столбцов в $\mathbb{F}_3^2$, а таких лишь четыре), и решётка даёт по прямому измерению $D_{\min} = \sqrt{7}$ и $d = 0,8367$, то есть $\rho = \sqrt{7/3}/d \approx 1,826$; поиск по всем эрмитовым формам ранга 5 (`audit-data/results/eisenstein_rank5_cma.json`) не опускает ρ ниже 1,7496. Вместе с K_{12} это распространяет частичный отрицательный ответ на открытый вопрос 2 работы [3] с ранга 6 на ранг 5.

Слой ранга 2 не проходит (численно). Естественное продолжение — надстроить над $E_8/2401$ слоевую решётку ранга 2, получив $\chi(\mathbb{R}^{12}) \leq 2401 N(\alpha)^2$. Попутно найдена лучшая эйзенштейнова решётка ранга 2: оптимизация по эрмитовым формам даёт $\rho = 1,3626553$, что лучше $D_4(\sqrt{2})$ и $A_2 \oplus A_2$ (1,6330). Тем не менее численный фронт встает на 0,79–0,94, причём увеличение бюджета оптимизации ухудшает результат: ландшафт рваный.

Причина установлена подсчётом и показана на рис. 5: поправки обязаны вытолкнуть за диаметр *каждый* класс слоевой подрешётки, попавший в окно $|c| \leq \text{diam} + \lambda_1$. В плоскости таких классов ровно шесть — одна орбита действия ω , а следующая оболочка лежит далеко за окном; в ранге 2 их двадцать четыре, четыре орбиты, причём три почти вырождены по длине (3,2909, 3,2913, 3,2916) и должны быть вытолкнуты одновременно. Отсюда видно напряжение, которое иначе нечем было бы заметить: малое ρ означает «круглую» решётку, а круглая решётка имеет много векторов почти равной длины, то есть много связывающих орбит. Слою нужны одновременно малое ρ (бюджет) и разреженные оболочки (выполнимость), и в ранге 1 второе даётся даром.

E_8 — локальный минимум ρ (численно). Поскольку узким местом оказался разрыв восьмимерной лестницы между 2401 ($d = 1,0801$) и 6561 ($d = 1,4142$), естественно спросить,

поправки обязаны вытолкнуть за диаметр каждый класс из окна

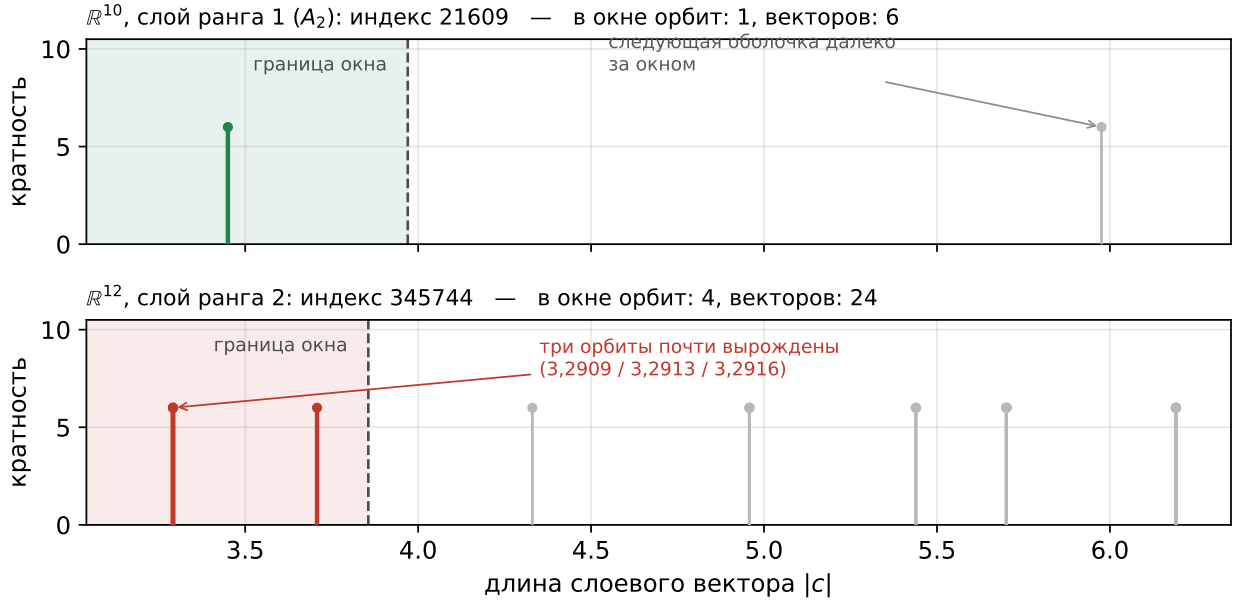


Рис. 5: Длины слоевых векторов подрешётки с кратностями. Сверху слой ранга 1 (размерность 10): в окне одна орбита, следующая оболочка далеко. Снизу слой ранга 2 (размерность 12): четыре орбиты, три почти вырождены.

нельзя ли поднять ширину самого блока, взяв другую эйзенштейнову решётку. Отображение выигрыша прямое, $d = \sqrt{7/3}/\rho$, и пороги в $\mathbb{R}^{10}$ таковы: $\rho \leq 1,4099$ даёт проставок индекса 16 и произведение 38416; $\rho \leq 1,3572$ — индекс 13 и 31213; $\rho \leq 1,3229$ — индекс 12 и 28812; $\rho \leq 1,2472$ — индекс 9 и 21609. У E_8 ровно $\rho = \sqrt{2} = 1,4142$, до первого порога не хватает 0,3%, а объёмный пол упаковки $(1/\delta_8)^{1/8} = 1,1870$ ничего из этого не запрещает. Тем не менее ответ отрицательный: E_8 восстанавливается из своего $\mathbb{Z}[\omega]$ -базиса ($\rho = 1,414213562$ ровно), и локальная оптимизация из неё даёт только худшие значения — 1,4198, 1,4237, 1,4243, 1,4241 при малом шаге и 1,4602, 1,4408, 1,4351, 1,4374 при большом. Разрыв восьмимерной лестницы придётся брать неизейзенштейновыми подрешётками, а не деформацией родительской решётки.

6 За пределами решёток: мозаичные раскраски и пол метода

Все конструкции выше, от раскраски решёткой общего положения до ламинирования и продуктового исчисления, устроены одинаково: пространство режется на ячейки Вороного некоторой решётки Λ , и ячейка $V_0 + u$ получает цвет $[u] \in \Lambda/\Gamma$. Естественно спросить, чего стоит эта решётчатость — и сколько вообще можно выиграть, если от неё отказаться. В плоскости у этого вопроса есть собственная литература: нижние границы интервальной задачи получают из ε -графов единичных расстояний [10, 5, 12], а верхние — мозаиками, от неправильных шестиугольников [9] до плиток разных форм [12]. Здесь мы смотрим на тот же вопрос в произвольной размерности.

Мы (i) строим строго более широкий класс раскрасок, в котором решётка Λ отсутствует вовсе, (ii) доказываем, что весь этот класс упирается в пол 2^n цветов, (iii) показываем структурную причину, по которой дополнительная свобода не окупается в чемпионских индексах, и (iv) показываем, где она окупается: на индексах, запрещённых для решёточной схемы арифметикой, мозаики строго обгоняют её — и мы предъявляем для этого точные сертификаты (§6.4). Итог точнее расхожего «решётчатость не мешает»: она не мешает ровно там, где живут рекорды — на индексах-нормах — и строго мешает между ними; ограничение сверху — сам

мозаичный принцип.

6.1 Степенные (лагерровы) мозаики

Определение 1 (раскраска мозаикой). Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $t_1, \dots, t_k \in \mathbb{R}^n$ — узлы и $w_1, \dots, w_k \in \mathbb{R}$ — веса. Придадим узлу $t_i + g$ ($g \in \Gamma$) вес w_i и возьмём *степенную* (лагеррову) диаграмму этого Γ -периодического набора: ячейка узла s с весом w_s есть $\{x : |x - s|^2 - w_s \leq |x - s'|^2 - w_{s'} \ \forall s'\}$. Ячейки выпуклы, замощают $\mathbb{R}^n$, ячейка узла $t_i + g$ есть $P_i + g$; красим ячейку в цвет i .

Раскраска использует k цветов (узел с пустой ячейкой цвета не тратит). Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в $P_i + g$ и $P_i + g'$; обе ячейки выпуклы, поэтому реализуемые ими расстояния заполняют отрезок $[\text{dist}(g - g', P_i - P_i), \cdot]$. Значит, положив

$$\Delta = \max_i \text{diam } P_i, \quad \text{gap} = \min_i \min_{0 \neq g \in \Gamma} \text{dist}(g, P_i - P_i),$$

получаем: раскраска не реализует ни одного расстояния из (Δ, gap) , то есть после нормировки

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, d]) \leq k, \quad d := \text{gap}/\Delta \geq 1. \quad (7)$$

Предложение 11 (схема Вороного — частный случай). Пусть $\Gamma \subseteq \Lambda$ индекса k , узлы t_i — полная система представителей Λ/Γ , все $w_i = 0$. Тогда степенная диаграмма есть диаграмма Вороного решётки Λ , все P_i — сдвиги V_0 , и

$$P_i - P_i = 2V_0, \quad \text{dist}(g, 2V_0) = 2 \text{dist}(g/2, V_0) = D(g),$$

так что (7) превращается ровно в $d = D_{\min}/\text{diam } V_0$.

Доказательство. При нулевых весах степенная диаграмма набора $\Lambda = \bigcup_i (\Gamma + t_i)$ — его диаграмма Вороного, а ячейки Вороного решётки суть сдвиги V_0 . Разность $V_0 - V_0$ центрально-симметричного выпуклого тела равна $2V_0$, а однородность расстояния даёт

$$\text{dist}(g, 2V_0) = 2 \text{dist}(g/2, V_0) = D(g)$$

по лемме 1. □

Таким образом определение 1 содержит всю решёточную схему как срез $w = 0$, $T = \Lambda/\Gamma$, а новая свобода — непрерывная и заведомо нерешёточная: узлы не обязаны образовывать группу, а ячейки одного цвета не обязаны быть конгруэнтны ячейкам другого.

Реализация — `audit-data/chromatic_research/core/power_coloring.py`. Величина gap считается алгоритмом Вульфа для задачи о точке минимальной нормы в политопе: линейный оракул над (никогда не выписываемым) множеством $\{g - a + b\}$ разностей вершин даётся парой $\arg \max / \arg \min$ скалярного произведения, а каждая итерация предъявляет разделяющий слой, дающий *нижнюю* оценку $\text{dist}(g, P - P) \geq \langle g, e \rangle - \text{width}(P, e)$. Поэтому сообщаемое d никогда не завышено. Контроль: для $A_2/7$, $A_2/9$, $\mathbb{Z}^3/27$, $A_3^*/27$, $D_4/81$, $A_4^*/81$ воспроизводятся замкнутые формы $\sqrt{7}/2$, $\sqrt{3}$, $2/\sqrt{3}$, $2/\sqrt{5}/3$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ с ошибкой $< 10^{-9}$, а для чемпиона индекса 45 — $d = 1,0163393$ (совпадение до последнего знака с §3.1).

6.2 Пол мозаичного принципа

Теорема 5 (пол 2^n). Пусть $\mathbb{R}^n$ замощён выпуклыми плитками диаметра < 1 , замощение Γ -периодично, плитки одного цвета попарно удалены больше чем на 1, а $P_1, \dots, P_k$ — плитки одного периода. Тогда

$$k \geq (1 + \theta^{1/n})^n \geq 2^n, \quad \theta := \frac{\omega_n 2^{-n}}{\max_i \text{vol } P_i} \geq 1.$$

Равенство потребовало бы, чтобы плитка была шаром, поэтому оно недостижимо.

Доказательство. Зафиксируем цвет i . Тела $P_i + g + B(0, \frac{1}{2})$, $g \in \Gamma$, попарно не пересекаются (иначе нашлись бы две точки цвета i на расстоянии ровно 1), поэтому $\det \Gamma \geq \text{vol}(P_i \oplus B(0, \frac{1}{2}))$ для каждого i . Плитки точно заполняют период: $\det \Gamma = \sum_i \text{vol } P_i$. Пусть $V = \max_i \text{vol } P_i$ достигается на j . Неравенство Брунна–Минковского даёт

$$\det \Gamma \geq \left(V^{1/n} + (\omega_n 2^{-n})^{1/n} \right)^n = (1 + \theta^{1/n})^n V,$$

а изодиаметрическое неравенство при $\text{diam } P_j \leq 1$ даёт $V \leq \omega_n 2^{-n}$, то есть $\theta \geq 1$. Вместе с $\det \Gamma = \sum_i \text{vol } P_i \leq kV$ это и есть утверждение. $\square$

Теорема 5 не знает ни о какой решётке Λ и потому применима к определению 1 целиком. Для решёточных раскрасок известен более сильный пол Кулсона $2^{n+1} - 1$, а в плоскости для мозаичных раскрасок — оценка ≥ 6 [7]; сила теоремы 5 — в произвольной размерности. В частности, *никакое* обобщение мозаичного типа не даст асимптотики лучше 2^n , тогда как классическая оценка Лармана–Роджерса есть 3^n : весь запас метода — это множитель $(3/2)^n$.

6.3 Почему нерешёточная свобода не окупается

Предложение 12 (редукция к одной форме). *Зафиксируем решётку периодов Γ и нормируем запрещённое расстояние единицей. Назовём выпуклое тело P допустимым, если $\text{diam } P \leq 1$ и $\text{dist}(g, P - P) \geq 1$ для всех $g \in \Gamma \setminus \{0\}$. Это условие не упоминает ни остальные плитки, ни цвет, и наследуется подмножествами. Поэтому для любой раскраски по определению 1 с решёткой периодов Γ*

$$k = \frac{\det \Gamma}{\text{средний объём плитки}} \geq \frac{\det \Gamma}{\text{vol } P^*}, \quad P^* := \arg \max \{ \text{vol } P : P \text{ допустимо} \},$$

и всякая раскраска, достигающая границы, состоит из плиток максимального объёма (из копий одной формы, если максимизатор единствен с точностью до движения).

Доказательство. Каждая плитка P_i допустима: $\text{diam } P_i \leq \Delta \leq 1$ и $\text{dist}(g, P_i - P_i) \geq \text{gap} \geq 1$. Поэтому $\text{vol } P_i \leq \text{vol } P^*$, и из $\det \Gamma = \sum_i \text{vol } P_i \leq k \text{vol } P^*$ следует неравенство; равенство требует $\text{vol } P_i = \text{vol } P^*$ для всех i . $\square$

Отсюда — структурный вывод. При фиксированной Γ все k плиток подчинены *одному и тому же* условию допустимости, а их суммарный объём закреплён. Значит, оптимум хочет сделать все плитки одинаковыми — и это ровно ситуация Вороного. Дополнительная свобода степенной диаграммы может окупиться только через *реализуемость замощения* (когда тело P^* само по себе решёткой не замощает), но никогда — через условие на отдельную плитку.

Численно это подтверждается точно. Безградиентный эволюционный оптимизатор по всем параметрам (решётка периодов, узлы, веса — от 21 до 230 переменных) сажался *ровно* в известный оптимум и получал всю дополнительную свободу:

случай	k	параметров	итог
$\mathbb{R}^2$, шестиугольная A_2	7	21	1,3228757 $\rightarrow$ без улучшения
$\mathbb{R}^3$, сертификат $G(3137/10^4)$	15	62	1,0265922 $\rightarrow$ без улучшения
$\mathbb{R}^4$, чемпион индекса 45 (§3.1)	45	230	1,0163393 $\rightarrow$ без улучшения

В строке $\mathbb{R}^3$ посевом служит сертифицированная точка $\alpha = 3137/10000$ семейства $G(\alpha)$ (§3.2), а не ОЦК: у ОЦК ширина ровно 1, и лучшей известной решёточной раскраской при $k = 15$ он не является. Оговоримся, что именно в этой строке оптимизатор не *удерживает* значение посева (лучшее найденное — 1,0136), так что она свидетельствует об отсутствии улучшения,

но не о локальной максимальности; содержательное утверждение здесь несёт предложение 12, а не перебор. Калибровка силы оптимизатора: тот же метод со случайных стартов доходит в $\mathbb{R}^2$ при $k = 7$ лишь до 1,2396 (истина $\sqrt{7}/2 = 1,3229$), то есть отрицательный результат со случайных стартов был бы слабым свидетельством; здесь же старт — сам чемпион. Механизм локальности виден из предложения 12: в точке Вороного все k плиток конгруэнтны, поэтому все активные ограничения (максимум диаметра и минимум зазора) достигаются одновременно на каждой плитке; любое шевеление весов увеличивает объём части плиток, а с ним — их диаметр, и уменьшает их зазор.

6.4 Арифметическая квантизация: где свобода окупается

Предложение 12 объясняет, почему свобода не окупается в *чемпионских* индексах, но оставляет лазейку — реализуемость замощения, — и она срабатывает. Решёточная схема реализует в плоскости индекс k подобной (то есть правильной шестиугольной) подрешёткой, а такая существует, лишь когда k — норма кольца $\mathbb{Z}[\omega]$ (числа Лёшиана 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, ...); на всех остальных k решёточная лестница ширин проваливается. Препятствие *арифметическое*, а не геометрическое, и мозаичная свобода определения 1 снимает именно его. В плоскости этот эффект известен: де Грей и Партс [9] обгоняют решёточную схему неправильными шестиугольниками ровно на нелёшиановых k , а Партс [12] плитками разных форм доводит рекорды до $d \approx 1,4442$ при $k = 8$ и $d \approx 2,3470$ при $k = 15$ (численно, без сертификатов).

Мы воспроизводим этот эффект внутри класса 1 в *сертифицированной* форме: конфигурация из N орбит $P = \bigcup_i (\Gamma + t_i)$ с лаггеровыми весами, найденная численной оптимизацией, округляется до рациональной, после чего вершины ячеек, замощение и все разделения проверяются в точной арифметике дробей — без единого извлечения корня (`audit-data/chromatic_research/core/semilattice_cert.py`; валидация — семь классических ступеней, воспроизведённых точными значениями d^2 от $3/4$ до $37/4$).

Точные рациональные сертификаты: $\chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 8$ при $\ell \leq 1,441350$, $\chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 15$ при $\ell \leq 2,281534$.

против 1,400000 ($= 7/5$) и 2,186607 лучшей решёточной схемы при тех же N (исчерпывающий перебор форм Эрмита и форм плоских решёток). Компактные сертификаты со знаменателем 20 дают $d = 1,424440$ и $d = 2,219896$ — слабее, но проверяемые вручную. Ячейки заметно нерешёточные: при $N = 8$ это пяти-, шести- и семиугольники с выровненными диаметрами. Насколько нам известно, это первые *точно сертифицированные* нерешёточные мозаичные раскраски плоскости; численные рекорды Партса чуть сильнее, и довести их конфигурации до точных сертификатов — прямая задача для того же сертифициатора. Проверка тройная: независимое перечисление вершин, оценщик §6.1 (совпадение до 10^{-9}) и Монте-Карло прямо по определению раскраски (`audit-data/results/semilattice_cert_N8.json` и `audit-data/results/semilattice_cert_N15.json`).

Отрицательная сторона той же монеты важнее для больших размерностей: узкое место оценки $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$ [1] — плоский проставок, которому нужно $d \geq \sqrt{7}$ при минимальном числе цветов. Геометрия разрешает $k = 17$ (инрадиусный экран, 16,44), арифметика решёточной схемы требует $k = 19$ (§5.2). Мозаичная свобода могла бы отыграть 17 или 18 — но не отыгрывает: минимум по 18-точечным конфигурациям максимума диаметра ячейки равен 0,285366 при пределе $1/(\sqrt{3}/2 + \sqrt{7}) = 0,284756$ — промах 0,21 % и потолок $d \lesssim 2,638$ при нужных 2,6458; поиск ширины устойчиво упирается в 2,598076 — значение решётки $k = 16$ с лишними точками. Здесь квантизация, по-видимому, не связывает: 19 — минимум и для мозаик (численно: промах измерен, но не доказан), а произведение 45619 и кандидат 28812 устойчивы к нерешёточной свободе.

6.5 Точный учёт метода и ландшафт запаса

Условие допустимости решёточной раскраски $D(v) \geq 2R$ для $v \in \Gamma$ есть в точности $\Gamma \cap \text{int } 2C = \{0\}$ для *округлённой ячейки* $C = V_0 \oplus RB$, то есть Γ — упаковочная решётка тела C . Отсюда тождество

$$k = \frac{F(\Lambda)}{\delta_C(\Gamma)}, \quad F(\Lambda) = \frac{\text{vol}(V_0 \oplus RB)}{\det \Lambda} \geq (1 + \Theta^{1/n})^n, \quad (8)$$

где Θ — плотность покрытия Λ , а $\delta_C \leq 1$ — плотность упаковки телом C . Читается это так: *родитель должен быть хорошим покрытием, подрешётка — хорошей упаковкой округлённой ячейки*. Все эйзенштейновы конструкции берут $\Gamma = \alpha\Lambda$, подобную Λ , и тем самым требуют от одной решётки обоих качеств сразу.

Таблица 5 собирает запас каждого рекорда с симметричным родителем против обоих полов; скрипт — `audit-data/chromatic_research/core/paradigm_floor.py`, артефакт — `audit-data/results/power_tilings.json`. Столбец $k^{1/n}$ — эффективное основание.

Таблица 5: Ландшафт запаса на симметричных родителях. Θ выведена из точных $(\lambda_1^2, R^2, \det)$ и сверена с независимыми замкнутыми формами $2\pi/(3\sqrt{3})$, $\pi^4/24$, $\pi^{12}2^{12}/12!$ до 10^{-12} .

n	цветов	$k^{1/n}$	родитель	ρ	Θ	$k/F_{\min}$	$k/2^n$
2	7	2,646	A_2	1,155	1,21	1,6	1,8
3	15	2,466	A_3^*	1,291	1,46	1,5	1,9
6	343	2,646	E_6^*	1,414	2,65	3,2	5,4
8	2401	2,646	E_8	1,414	4,06	4,5	9,4
12	3^{12}	3,000	K_{12}	1,633	17,8	28,2	129,7
24	7^{12}	2,646	Λ_{24}	1,414	7,90	287	825

Столбец $k/F_{\min}$ — это $1/\delta_C$ по (8), то есть потеря на упаковке округлённой ячейки. Она нигде не мала и почти всюду близка к $1/\delta_{\max}(n)$: при $n = 3$ это 1,5 против $1/0,7405 = 1,35$, при $n = 8$ — 4,5 против 3,94, при $n = 12$ — 28,2 против 20,2. Иными словами, оставшийся запас метода — множитель порядка 1,4–2 в размерностях 10–12, а не порядки; в размерностях 3 и 8 рекорды стоят в 10–15 % от реалистичного пола.

Пол (8) объёмный, но есть второй, обычно более сильный. Инрадиусная лемма $D(v) \leq |v| - \lambda_1(\Lambda)$ превращает допустимость $D(v) > 2R$ в $\lambda_1(\Gamma) > 2R + \lambda_1(\Lambda)$; решётка с таким минимумом есть упаковка шарами радиуса $\lambda_1(\Gamma)/2$, поэтому

$$k \geq \frac{\omega_n(R + \lambda_1(\Lambda)/2)^n}{\delta_{\max}(n) \det \Lambda}. \quad (9)$$

родитель	n	$\lambda_1(\Gamma) \geq$	(9)	$(1 + \Theta^{1/n})^n$	рекорд	запас
A_3^* (ОЦК)	3	2,291	11	10	15	1,36
E_8	8	3,414	1154	532	2401	2,08
K_{12}	12	5,266	111 019	18 826	3^{12}	4,79

Оценка (9) строга при $n = 3$ и $n = 8$ (плотнейшие упаковки доказаны Хейлзом и Вязовской); при $n = 12$ оптимальность K_{12} открыта, так что строка K_{12} условна. Все три строки *перекрываются* оболочечным экраном (§5.3): $11 \rightarrow 15$ для ОЦК, $1154 \rightarrow 2401$ для E_8 и $111\,019 \rightarrow 177\,979$ для K_{12} ; в первых двух случаях пол совпал с рекордом, то есть запас исчерпан полностью.

6.6 Где кончается эйзенштейнова лестница

Для подобной подрешётки $\Gamma = \alpha\Lambda$ вся допустимость сводится к одному неравенству на $\rho = \text{diam } V_0/\lambda_1 = 2R/\lambda_1$: $\rho \leq 2$ при $\alpha = 3$ (это 3^n цветов) и $\rho \leq \sqrt{7/3} = 1,52753$ при $\alpha = 3 + \omega$ (это

$7^{n/2} = 2,6458^n$). С другой стороны, прямо из определений

$$\frac{\Theta(\Lambda)}{\delta(\Lambda)} = \left(\frac{2R}{\lambda_1}\right)^n = \rho^n, \quad (10)$$

а $\Theta \geq 1$, поэтому $\rho^n \geq 1/\delta(\Lambda) \geq 1/\delta_{\max}(n)$. По теореме Кабатянского–Левенштейна $\delta_{\max}(n) \leq 2^{-(0,599+o(1))n}$, и значит

$$\rho \geq 2^{0,599} - o(1) = 1,5147 - o(1).$$

Эйзенштейнову шагу нужно $\rho \leq 1,52753$: он живёт в окне шириной **0,85 %** над абсолютным препятствием. Это и объясняет, почему $7^{n/2}$ существует лишь в исключительных размерностях $n = 2, 4, 6, 8, 24$, где $\rho = \sqrt{2}$ или меньше, и не может быть общим асимптотическим механизмом — тогда как $\rho \leq 2$ достижимо в любой размерности, что и есть 3^n Лармана–Роджерса. Отрицательные результаты для K_{12} ($\rho = 1,633$) и для эйзенштейнова ранга 5 ($\rho = 1,764$, §5.5) — частные проявления той же тесноты.

7 Обсуждение и открытые вопросы

Экраны и учёт предыдущих разделов позволяют ставить вопросы точнее, чем «можно ли улучшить оценку». Ниже четыре вопроса, на которые указывают доказанные полы и численные кандидаты; численные фронтиры, параметры поисков и журналы отрицательных кампаний вынесены в полную версию [2] (§11 и приложение А).

1. **Можно ли получить менее 43 решёточных цветов в $\mathbb{R}^4$?** Нижняя граница Кулсона $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1 = 31$ [6, 3] формального препятствия не даёт, а оболочечный экран на решётке рекорда молчит (замечание 3: спектр норм плотный, пол 25).

Известно, где порог *не* взят: плотный скан трёхпараметрического эйзенштейнова семейства решётки 43 (для каждой решётки — исчерпывающий перебор всех эрмитовых нормальных форм индекса k) при $31 \leq k \leq 42$ даёт не более $d = 0,951$ (при $k = 39$), а внутри эйзенштейнова класса порог $d = 1$ впервые достигается ровно при $k = 43$ — первой норме, на которой это возможно; циклотомические семейства ранга 1 ($\mathbb{Z}[\zeta_5]$, $\mathbb{Z}[\zeta_8]$, $\mathbb{Z}[\zeta_{12}]$) дают не более 0,9275; склеенный модуль $\mathbb{Z}[C_3] \oplus \mathbb{Z} - 0,9583$ при $k = 42$.

Мозаичная лазейка (§6.4) здесь проверена и закрыта: индексы 40–42 выпадают из инвариантного перебора по арифметической причине (42 не есть норма ни в $\mathbb{Z}[\omega]$, ни в $\mathbb{Z}[i]$), но взятая посевом лучшая решёточная раскраска индекса 42 при освобождении весов Лагерра и узлов не улучшается вовсе ($0,9583445 \rightarrow 0,9583445$): в $\mathbb{R}^4$ форма решётки свободна, схема реализует любой индекс, подстраивая Λ , и квантование остаётся лишь у инвариантных подрешёток симметричных семейств — у приёма поиска, а не у схемы.

Всё это — не доказательство минимальности: история $45 \rightarrow 43$ — второй после индекса 134 в $\mathbb{R}^5$ случай, когда численный барьер снимался переходом в другую область, а не уточнением прежней. Строгое доказательство минимальности (или конструкция с $31 \leq k \leq 42$) — открытая задача в духе вопроса 1 из [3].

2. **Можно ли точно сертифицировать кандидат 28812?** Для 7203 ответ уже получен, и его стоит записать: инструментом послужило то же точное перечисление вершин ячейки с доказательством полноты по 1-скелету без предположения простоты, что дало $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$. Препятствие в $\mathbb{R}^9$ было не идейным, а размерным, и оно измерялось так: 752 фасеты (потолок $2(2^9 - 1) = 1022$) и 1 654 230 вершин против 254 и 30 368 в $\mathbb{R}^7$, причём костяк из 4590 вершин с пятнадцатью и шестнадцатью активными фасетами (0,28 % вершин) порождает 31,9 миллиона различных $(N - 1)$ -подмножеств из 46,1 миллиона с кратностью. Костяк — свойство самого ламинирования, а не выбора рациональной точки.

Пройти его удалось без новой идеи, точной unimodular-заменой базиса: в приведённом базисе перечисление вообще доходит до конца, после чего проверка полноты отрабатывает

все 17,7 миллиона рёберных подмножеств, встречающихся ровно у одной вершины. Отсюда $\text{diam}^2 V_0 < 7$ в дробях и $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ [1]. Поиск релевантных векторов при этом снимается априорной границей $\|v\|^2 \leq 4R^2 \leq 4R_{\text{base}}^2 + t^2$ (лемма 5), сжимающей перебор с $\sim 10^{10}$ векторов до нескольких тысяч.

Для 28812 этот путь закрыт: прямое перечисление упирается уже в десятимерную ячейку, а кусочный путь (§4.3) не короче прямого — у сертификата для 7203 получалось 256 невырожденных областей с 3 475 893 вершинами суммарно, вдвое больше, чем у самой десятимерной ячейки. Осталось и практическое наблюдение: рационализировать надо координаты сдвига в базе базы, а не декартовы. Запас у 28812 — 4,2 % сертифицированного диаметра до порога $\sqrt{7}$ (у 7203 было 1,6 %), так что место для более грубой рационализации здесь больше.

3. **Где следующие блоки для продуктового правила?** Три цели названы экранами точно. *Разрыв восьмимерной лестницы* 2401 ($d = 1,0801$) — 6561 ($d = 1,4142$) — общее узкое место размерностей 10–16 (§5.5): раскраска $\mathbb{R}^8$ индекса ≈ 2800 –3800 с $d \approx 1,15$ –1,25 немедленно дала бы слой ранга 2 и $\approx 243\,000$ цветов в $\mathbb{R}^{12}$; теорема 3 этот путь *не* закрывает — она запрещает индексы ниже 2401, а здесь нужен индекс выше, но с большей шириной, — деформация E_8 же, по-видимому, закрыта (локальная минимальность ρ), остаются неэйзенштейновы подрешётки.

K_{12} — *самый большой запас*: подрешётка $\Gamma \subset K_{12}$, улучшающая 3^{12} , обязана иметь $\lambda_1^2 \geq 30$ и индекс в окне $[177\,979, 3^{12}]$ — свободный множитель 2,99; лестница подобий в окне пуста (эйзенштейновы нормы идут 7, 9, 12, 13, ...), целиться надо в $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодули с произвольной нормой определителя; оба числа условны по $\gamma_{12} = 4/\sqrt{3}$.

Решётка Лича: пол 5 688 009 064 при рекорде $7^{12} = 13\,841\,287\,201$, запас 2,43, и он безусловен; оболочку $|v|^2 = 26$ радиальный свидетель закрывает с промахом 0,3%, и нерадиальный свидетель для этой одной оболочки доказал бы неулучшаемость 7^{12} на Λ_{24} .

4. **Плоские индексы 17 и 18 и мозаичные рекорды.** Плоский проставок индексов 17, 18 рядом с $E_8/2401$ исключён лишь численно — и для решёток (§5.2), и для мозаик (§6.4); доказательный пол стоит на 16,021. Замкнуть его — значит доказать, что 45619 есть предел произведения с блоком $E_8/2401$. В той же плоскости численные мозаичные рекорды Партса [12] ($k = 8$: 1,4442; $k = 15$: 2,3470) ждут точных сертификатов — сертификат §6.4 применим к ним напрямую.

Вклад авторов и использование ИИ

Постановка задачи, метод и подавляющая часть результатов — Л. Л. Иванов: конструкции 45/46/48, семейство $G(\alpha)$, нижняя граница через проекцию на плоскость (предложение 3), правило вещественного множителя, инрадиусная лемма, ламинирование и кусочный сертификат, бюджет слоя, объёмный и инрадиусный экраны, класс степенных мозаик с полом 2^n , все численные кандидаты. Н. В. Глушковой принадлежат точное задание α^* кубикой с рациональным изолирующим окном (§3.2) и доказательство предложения 4, замкнувшее тождество в теорему 1. Совместны следствия 1, 2, замечание 1, точный слоёный сертификат (замечание 2) и оболочечный экран с теоремами 3 и 4. Работа первого автора выполнена с систематическим использованием ИИ-ассистента (большие языковые модели общего назначения в агентной оболочке для работы с кодом): им созданы реализации алгоритмов, скрипты кампаний, иллюстрации и первоначальные редакции текста; постановки задач, направление поиска, критерии отбора и итоговая проверка принадлежат авторам, как и ответственность за все утверждения. Постатейный учёт вкладов ведётся в репозитории (CONTRIBUTIONS.md); подробное описание программного обеспечения и независимых проверок — в [2], §12.

Список литературы

- [1] Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова, *Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$* , 2026 (статья 1 комплекта).
- [2] Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова, *Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств: полная версия* (электронное дополнение), 2026, <https://github.com/ivaleo/Chromatic/tree/main/paper>.
- [3] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [4] Л. И. Боголюбский, А. М. Райгородский, *Замечание о нижних оценках хроматических чисел пространств малой размерности с метриками ℓ_1 и ℓ_2* , Матем. заметки **105** (2019), № 2, 187–213.
- [5] J. Chybowska-Sokoł, K. Junosza-Szaniawski, K. Węsek, *Coloring distance graphs on the plane*, Discrete Math. **346** (2023), no. 7, 113441; arXiv:2201.04499.
- [6] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [7] D. Coulson, *On the chromatic number of plane tilings*, J. Aust. Math. Soc. **77** (2004), no. 2, 191–196.
- [8] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [9] A. D. N. J. de Grey, J. Parts, *Tiling the plane with hexagons: improved separations for k -colourings*, Geombinatorics **32** (2022), no. 2, 57–71.
- [10] G. Exoo, *ε -unit distance graphs*, Discrete Comput. Geom. **33** (2005), 117–123.
- [11] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [12] J. Parts, *More certainty in coloring the plane with a forbidden distance interval*, Geombinatorics **32** (2023), no. 4, 159–185; arXiv:2303.14722.
- [13] А. М. Райгородский, *Проблема Борсука и хроматические числа некоторых метрических пространств*, УМН **56** (2001), № 1, 107–146.
- [14] A. M. Raigorodskii, *Coloring distance graphs and graphs of diameters*, in: Thirty Essays on Geometric Graph Theory (J. Pach, ed.), Springer, New York, 2013, 429–460.
- [15] A. M. Raigorodskii, *Cliques and cycles in distance graphs and graphs of diameters*, in: Discrete Geometry and Algebraic Combinatorics, Contemp. Math. **625**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, 93–109.
- [16] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [17] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.